LABTRACK

DOCUMENTO DE EVIDENCIAS T3

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: Mark Anthony Arribasplata Palomino

Integrantes

BOÑON FERNANDEZ Josue Samuel

HERRERA RUITON Jhenifer

QUILICHE CABANILLA Carlos Miguel

RAICO MOYA Frank Jhancarlos

VILLANUEVA COJAL Luis Oswaldo

2. Índice

Este documento reúne evidencias ejecutadas o conservadas en el repositorio. Cada captura incluye un pie de figura y una explicación para lectores que no conocen LabTrack.

- 1. Portada
- 2. Índice
- 3. Matriz de casos de prueba
- 4. Evidencias de automatización
- 5. Resultados de JMeter
- 6. Análisis de SonarQube
- 7. Backlog de refactorización
- 8. Historias de usuario y trazabilidad
- 9. Accesibilidad
- 10. Uso de agentes de IA

3. Matriz de casos de prueba

La matriz separa pruebas unitarias, funcionales automatizadas, rendimiento y escenarios sugeridos por IA. El sistema gestiona autenticación, catálogo, reservas, aprobación administrativa y devoluciones.

Grupo	Alcance	Resultado / estado
Unitarias	Backend y frontend; límites de reservas y ventanas horarias	101 pruebas después; 93 antes
Funcionales automatizadas	Login, catálogo, reservas, aprobación y devolución	Ejecutadas
Carga y estrés	JMeter; 50 y 150 usuarios concurrentes	Aprobadas; ver sección 5
Casos IA	IA-01 a IA-05	Validación humana PENDIENTE

La matriz original está en docs/matriz-pruebas.md y la matriz complementaria en docs/evidencias-pruebas/matriz-casos.md. Katalon y Testomat.io/TestLink no se ejecutaron; solo se dejó la plantilla y el archivo docs/evidencias-pruebas/testomatio-import.csv.

ID	Caso representativo	Resultado
U-01	Reserva contigua no cruza	Aprobado
U-02	Duración cero es inválida	Aprobado
U-03/U-04	Mocks defectuosos de duración y cruce	Falla simulada esperada
F-01 a F-05	Flujos API/UI principales	Ejecutados
F-06	Flujos E2E Selenium	Corrida final aprobada

4. Evidencias de automatización

Las pruebas unitarias se ejecutan con Vitest y las funcionales de navegador con Selenium REAL. La corrida inicial tuvo tres fallas asociadas a la regresión S6819; la corrida final conservada terminó 7/7. Las capturas E2E se presentan como evidencia de la corrida registrada.

ANTES - Backend (NestJS + Vitest): suite original, sin casos nuevos

Comando: cd backend && npx vitest run --exclude **/*.extra.spec.ts | Ejecutado: 2026-11-09 18:13 | Commit: 0a63a0a | Salida real sin editar

```
RUN  v3.2.7 C:/Users/1luis/Documents/Calidad y Pruebas de software/T3/backend

✓ test/admin.spec.ts (14 tests) 873ms
✓ test/reservations.spec.ts (15 tests) 698ms
✓ test/equipment.spec.ts (9 tests) 565ms
✓ test/auth.spec.ts (11 tests) 501ms

Test Files  4 passed (4)
     Tests  49 passed (49)
  Start at  18:12:46
  Duration  11.55s (transform 229ms, setup 24ms, collect 5.85s, tests 2.64s, environment 1ms, prepare 498ms)
```

Figura 1. Pruebas unitarias backend antes

Que demuestra: El backend tenía 49 pruebas distribuidas en cuatro archivos antes de agregar los casos límite.

DESPUES - Backend (NestJS + Vitest): suite completa con casos limite nuevos

Comando: cd backend && npx vitest run | Ejecutado: 2026-11-09 18:13 | Commit: 0a63a0a | Salida real sin editar

```
RUN  v3.2.7 C:/Users/1luis/Documents/Calidad y Pruebas de software/T3/backend

✓ test/admin.spec.ts (14 tests) 878ms
✓ test/reservations.spec.ts (15 tests) 765ms
✓ test/equipment.spec.ts (9 tests) 462ms
✓ test/auth.spec.ts (11 tests) 512ms
✓ test/reservation-boundaries.extra.spec.ts (4 tests) 8ms

Test Files  5 passed (5)
     Tests  53 passed (53)
  Start at  18:13:01
  Duration  11.45s (transform 210ms, setup 23ms, collect 5.35s, tests 2.62s, environment 1ms, prepare 560ms)
```

Figura 2. Pruebas unitarias backend después

Que demuestra: El backend alcanza 53 pruebas aprobadas después de incorporar cuatro casos adicionales.

ANTES - Frontend (React + Vitest): suite original, sin casos nuevos

Comando: cd frontend && npx vitest run --exclude **/*.extra.test.ts | Ejecutado: 2026-11-09 18:13 | Commit: 0a63a0a | Salida real sin editar

```
 RUN  v3.2.7 C:/Users/1luis/Documents/Calidad y Pruebas de software/T3/frontend

node.exe : stderr | src/test/ProtectedRoute.test.tsx > ProtectedRoute · control de acceso > redirige al login cuando
no hay sesión
En línea: 1 Carácter: 1
+ & "C:\Program Files\nodejs/node.exe" "C:\Program Files\nodejs/node_mo ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (stderr | src/te...o no hay sesión:String) [], RemoteException
    + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/ProtectedRoute.test.tsx (4 tests) 96ms
stderr | src/test/MiscComponents.test.tsx > Componentes compartidos > la página 404 informa el error y ofrece volver
al inicio
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/MiscComponents.test.tsx (4 tests) 193ms
stderr | src/test/App.test.tsx > App · enrutamiento y sesión > muestra el login cuando no hay sesión
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/App.test.tsx (3 tests) 260ms
stderr | src/test/MyReservationsPage.test.tsx > MyReservationsPage · seguimiento > muestra el motivo de rechazo al
estudiante
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/NewReservationPage.test.tsx > NewReservationPage · HU-03 > preselecciona el equipo enviado desde el
catálogo
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/LoginPage.test.tsx > LoginPage · HU-01 > muestra el formulario y completa las credenciales de
demostración
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminPendingPage.test.tsx > AdminPendingPage · HU-04 > lista las solicitudes con los datos del
estudiante y del equipo
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminHistoryPage.test.tsx > AdminHistoryPage · trazabilidad > lista las reservas con su estado y
revisor
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminReturnsPage.test.tsx > AdminReturnsPage · HU-05 > marca visualmente un préstamo vencido
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AppLayout.test.tsx > AppLayout · navegación > muestra la navegación del estudiante y su identidad
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/CatalogPage.test.tsx > CatalogPage · HU-02 > muestra las tarjetas con nombre, código, categoría y
estado
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/MyReservationsPage.test.tsx (4 tests) 473ms
 ✓ src/test/AdminReturnsPage.test.tsx (2 tests) 483ms
   ✓ AdminReturnsPage · HU-05 > advierte la penalización y registra la devolución tardía  340ms
 ✓ src/test/AppLayout.test.tsx (4 tests) 490ms
 ✓ src/test/AdminHistoryPage.test.tsx (3 tests) 512ms
 ✓ src/test/NewReservationPage.test.tsx (4 tests) 676ms
 ✓ src/test/AdminPendingPage.test.tsx (3 tests) 979ms
   ✓ AdminPendingPage · HU-04 > exige un motivo antes de rechazar una solicitud  751ms
 ✓ src/test/CatalogPage.test.tsx (5 tests) 837ms
```

Figura 3. Pruebas unitarias frontend antes

Que demuestra: El frontend tenía 44 pruebas antes de la ampliación de cobertura.

DESPUES - Frontend (React + Vitest): suite completa con casos limite nuevos

Comando: cd frontend && npx vitest run | Ejecutado: 2026-11-09 18:13 | Commit: 0a63a0a | Salida real sin editar

```
 RUN  v3.2.7 C:/Users/1luis/Documents/Calidad y Pruebas de software/T3/frontend

node.exe : stderr | src/test/ProtectedRoute.test.tsx > ProtectedRoute · control de acceso > redirige al login cuando
no hay sesión
En línea: 1 Carácter: 1
+ & "C:\Program Files\nodejs/node.exe" "C:\Program Files\nodejs/node_mo ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (stderr | src/te...o no hay sesión:String) [], RemoteException
    + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/MyReservationsPage.test.tsx > MyReservationsPage · seguimiento > muestra el motivo de rechazo al
estudiante
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/ProtectedRoute.test.tsx (4 tests) 112ms
stderr | src/test/AppLayout.test.tsx > AppLayout · navegación > muestra la navegación del estudiante y su identidad
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/NewReservationPage.test.tsx > NewReservationPage · HU-03 > preselecciona el equipo enviado desde el
catálogo
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminPendingPage.test.tsx > AdminPendingPage · HU-04 > lista las solicitudes con los datos del
estudiante y del equipo
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/LoginPage.test.tsx > LoginPage · HU-01 > muestra el formulario y completa las credenciales de
demostración
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/App.test.tsx > App · enrutamiento y sesión > muestra el login cuando no hay sesión
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminHistoryPage.test.tsx > AdminHistoryPage · trazabilidad > lista las reservas con su estado y
revisor
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminReturnsPage.test.tsx > AdminReturnsPage · HU-05 > marca visualmente un préstamo vencido
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/CatalogPage.test.tsx > CatalogPage · HU-02 > muestra las tarjetas con nombre, código, categoría y
estado
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

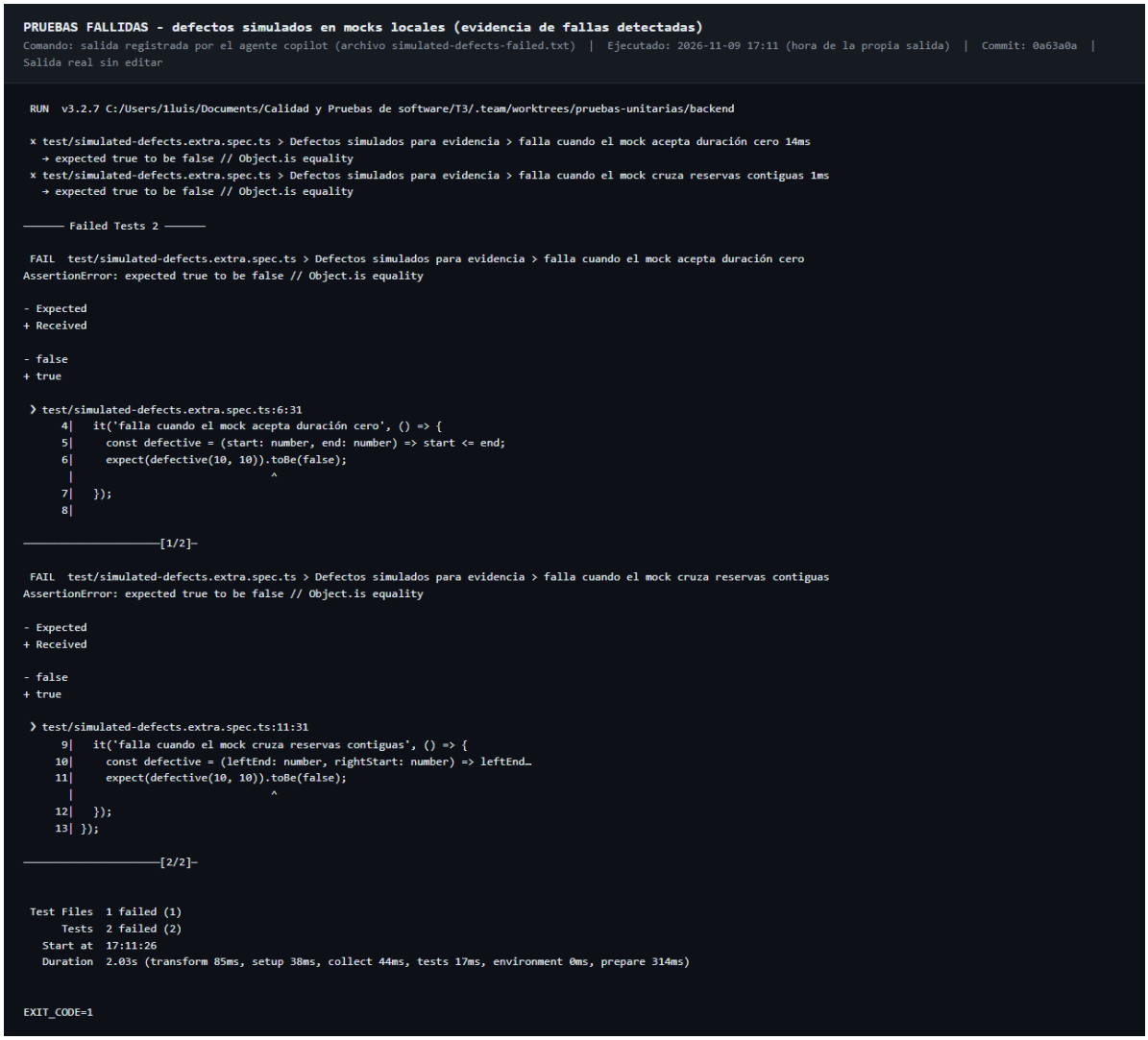
stderr | src/test/MiscComponents.test.tsx > Componentes compartidos > la página 404 informa el error y ofrece volver
al inicio
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/MiscComponents.test.tsx (4 tests) 280ms
 ✓ src/test/AppLayout.test.tsx (4 tests) 640ms
 ✓ src/test/MyReservationsPage.test.tsx (4 tests) 544ms
 ✓ src/test/App.test.tsx (3 tests) 453ms
 ✓ src/test/AdminHistoryPage.test.tsx (3 tests) 562ms
 ✓ src/test/AdminReturnsPage.test.tsx (2 tests) 547ms
   ✓ AdminReturnsPage · HU-05 > advierte la penalización y registra la devolución tardía  409ms
 ✓ src/test/NewReservationPage.test.tsx (4 tests) 698ms
 ✓ src/test/AdminPendingPage.test.tsx (3 tests) 1062ms
   ✓ AdminPendingPage · HU-04 > exige un motivo antes de rechazar una solicitud  842ms
 ✓ src/test/CatalogPage.test.tsx (5 tests) 921ms

 Test Files  10 passed (10)
      Tests  34 passed (34)
   Start at  18:13:19
   Duration  4.61s (transform 1.08s, setup 1.61s, collect 3.61s, tests 4.67s, environment 5.61s)
```

Figura 4. Pruebas unitarias frontend después

Que demuestra: El frontend alcanza 48 pruebas aprobadas.



```
PRUEBAS FALLIDAS - defectos simulados en mocks locales (evidencia de fallas detectadas)
Comando: salida registrada por el agente copilot (archivo simulated-defects-failed.txt)  |  Ejecutado: 2026-11-09 17:11 (hora de la propia salida)  |  Commit: 0a63a0a  |
Salida real sin editar

 RUN  v3.2.7 C:/Users/1luis/Documents/Calidad y Pruebas de software/T3/.team/worktrees/pruebas-unitarias/backend

 x test/simulated-defects.extra.spec.ts > Defectos simulados para evidencia > falla cuando el mock acepta duración cero 14ms
   → expected true to be false // Object.is equality
 x test/simulated-defects.extra.spec.ts > Defectos simulados para evidencia > falla cuando el mock cruza reservas contiguas 1ms
   → expected true to be false // Object.is equality

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Failed Tests 2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 FAIL  test/simulated-defects.extra.spec.ts > Defectos simulados para evidencia > falla cuando el mock acepta duración cero
AssertionError: expected true to be false // Object.is equality

- Expected
+ Received

- false
+ true

 ❯ test/simulated-defects.extra.spec.ts:6:31
      4|   it('falla cuando el mock acepta duración cero', () => {
      5|     const defective = (start: number, end: number) => start <= end;
      6|     expect(defective(10, 10)).toBe(false);
       |                               ^
      7|   });
      8|

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯[1/2]⎯

 FAIL  test/simulated-defects.extra.spec.ts > Defectos simulados para evidencia > falla cuando el mock cruza reservas contiguas
AssertionError: expected true to be false // Object.is equality

- Expected
+ Received

- false
+ true

 ❯ test/simulated-defects.extra.spec.ts:11:31
      9|   it('falla cuando el mock cruza reservas contiguas', () => {
     10|     const defective = (leftEnd: number, rightStart: number) => leftEnd…
     11|     expect(defective(10, 10)).toBe(false);
       |                               ^
     12|   });
     13| });

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯[2/2]⎯


 Test Files  1 failed (1)
      Tests  2 failed (2)
   Start at  17:11:26
   Duration  2.03s (transform 85ms, setup 38ms, collect 44ms, tests 17ms, environment 0ms, prepare 314ms)


EXIT_CODE=1
```

Figura 5. Defectos simulados en mocks locales

Que demuestra: Los casos it.fails documentan que los mocks defectuosos fallan como se esperaba sin modificar código de producción.

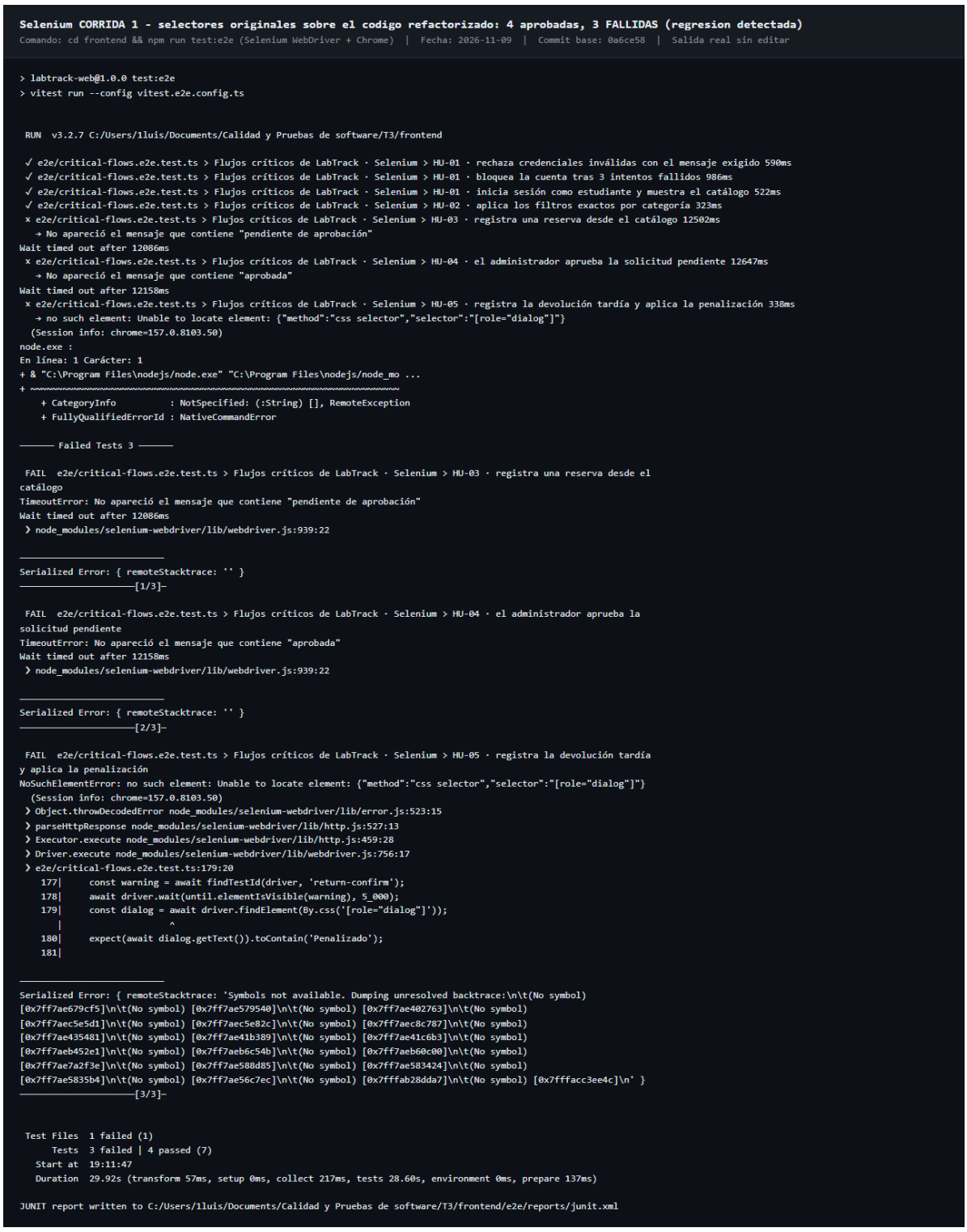


Figura 6. Corrida Selenium inicial

Que demuestra: La automatización detectó tres fallas en la corrida afectada por la regresión S6819.

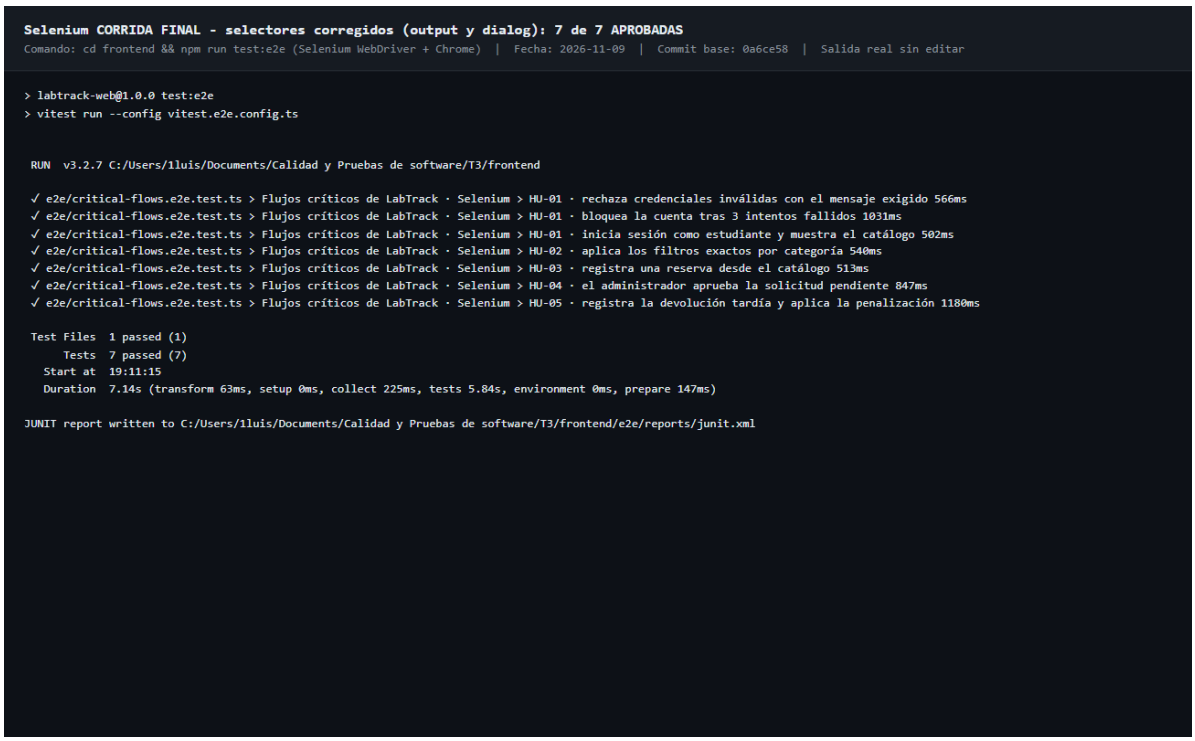


Figura 7. Corrida Selenium final

Que demuestra: La ejecución final conserva el resultado 7/7 pruebas aprobadas.

El comparativo documenta 93 pruebas iniciales frente a 101 finales: backend 49→53 y frontend 44→48. La cobertura real registrada es 95.71 % en backend y 90.26 % en frontend.

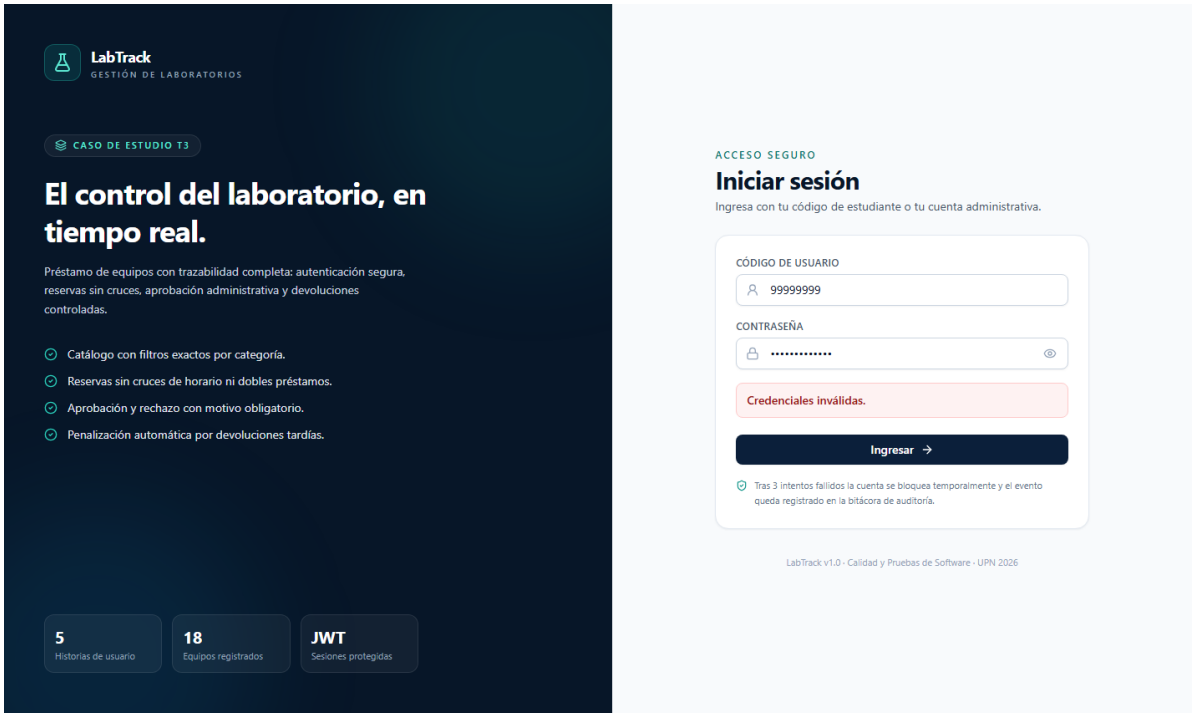


Figura 8. Selenium: 01 login credenciales invalidas

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

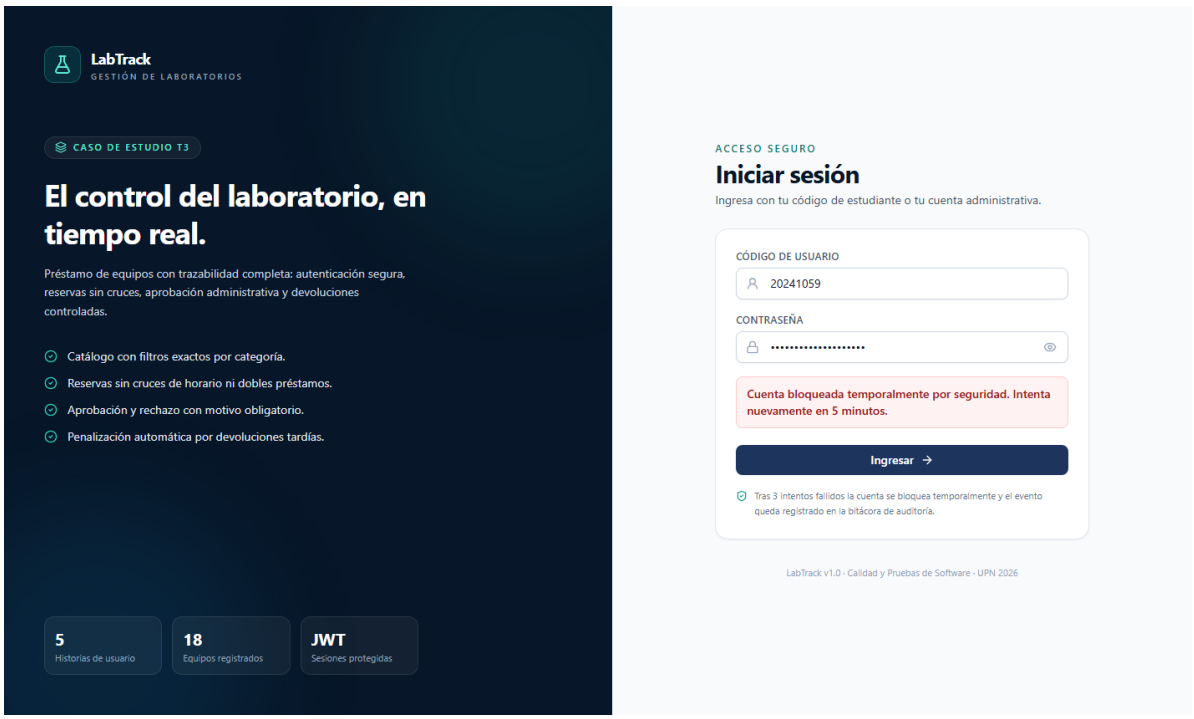


Figura 9. Selenium: 02 login cuenta bloqueada

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

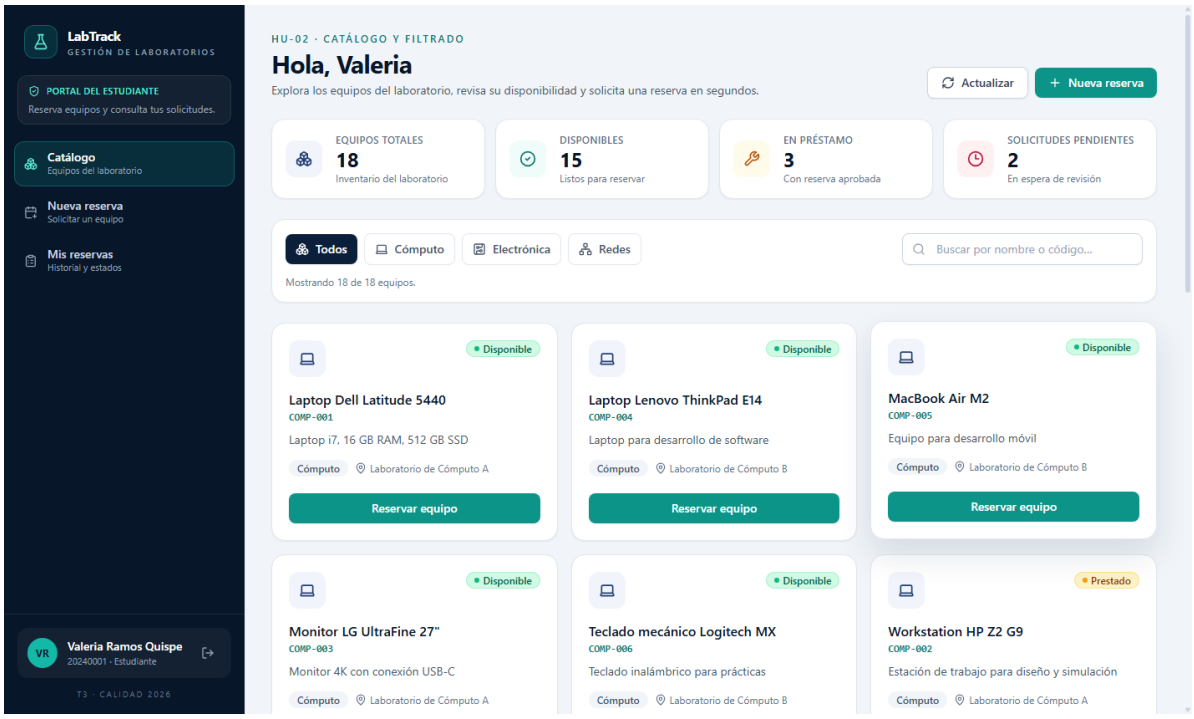


Figura 10. Selenium: 03 catalogo estudiante

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

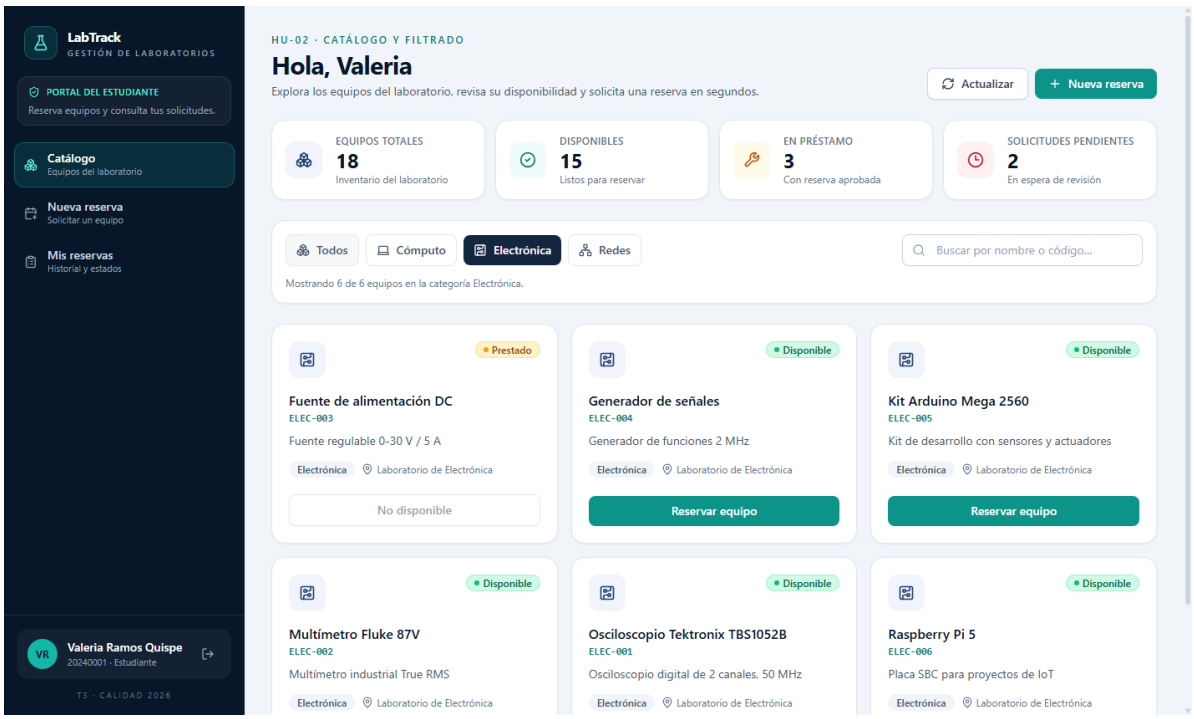


Figura 11. Selenium: 04 filtro electronica

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

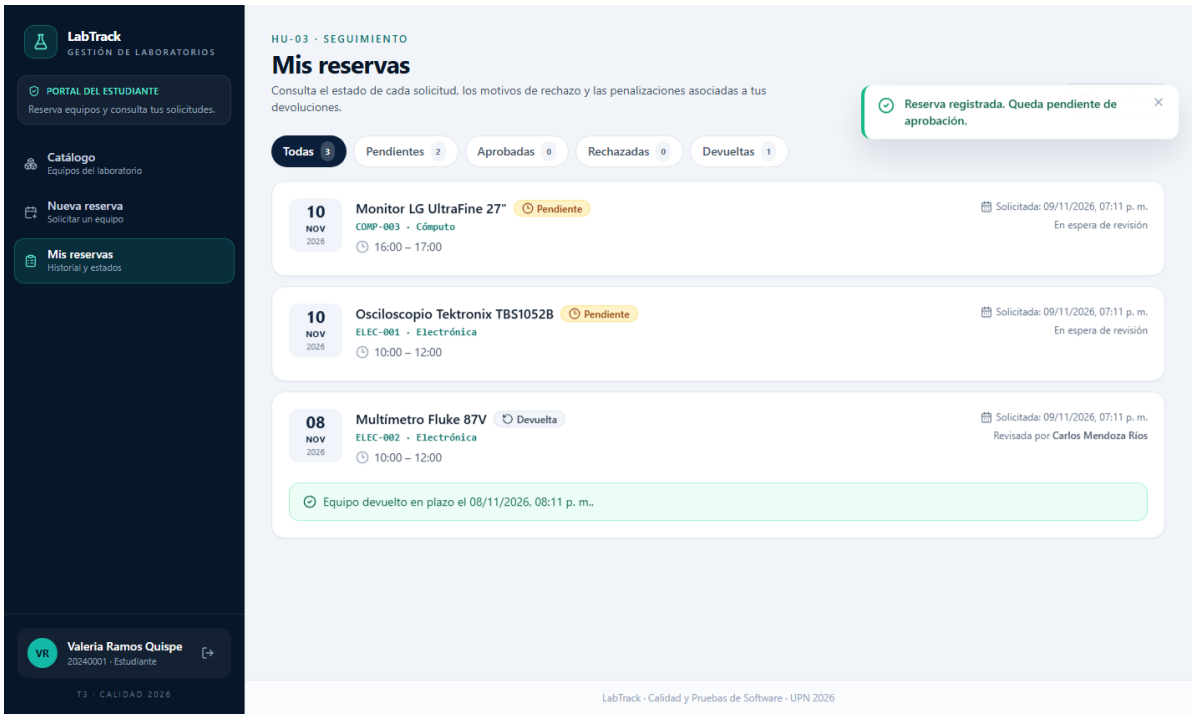


Figura 12. Selenium: 05 reserva registrada

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

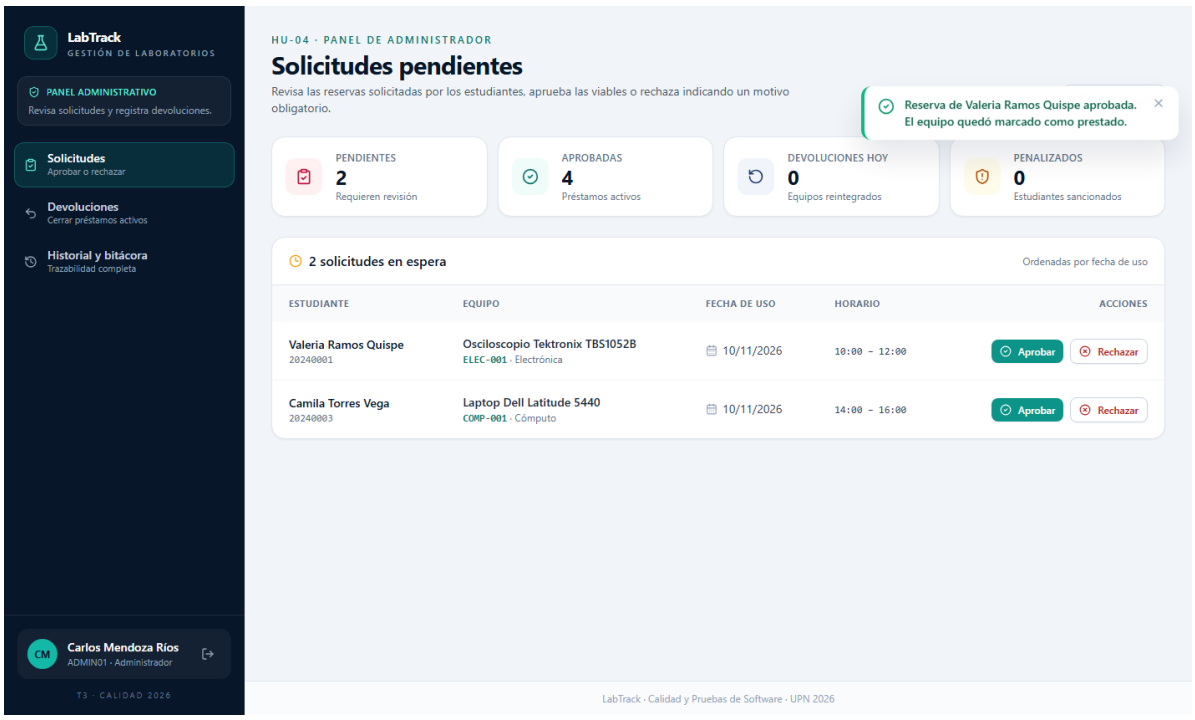


Figura 13. Selenium: 06 solicitud aprobada

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

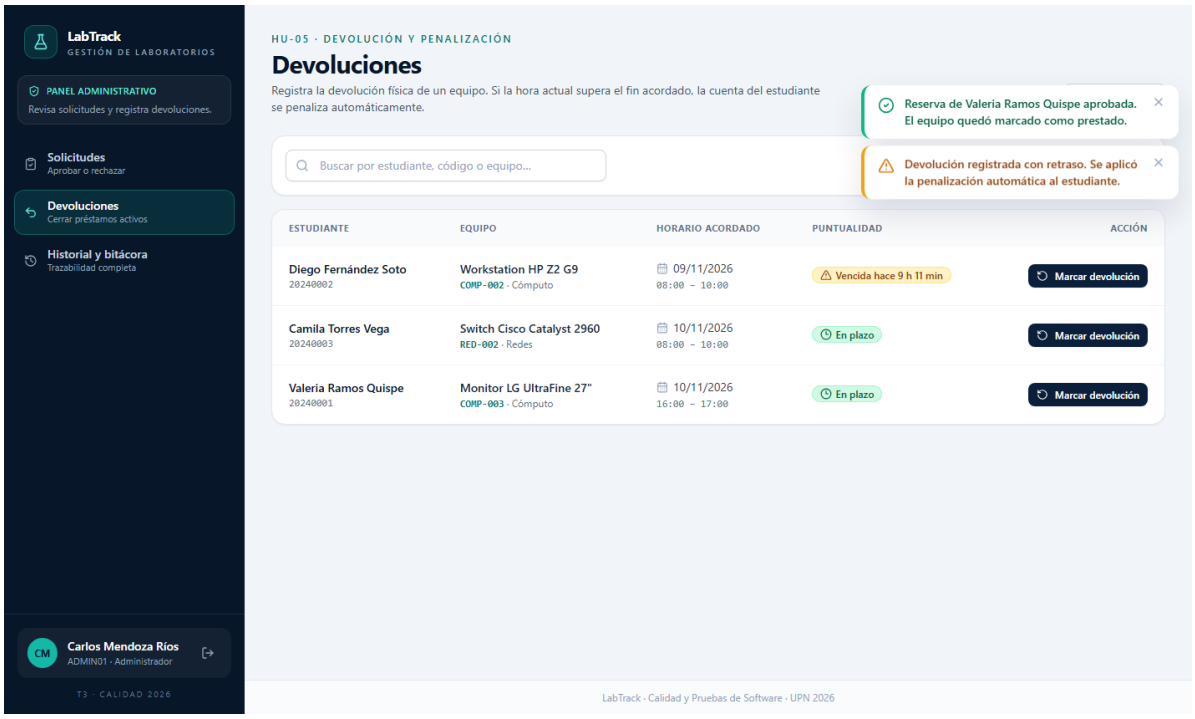


Figura 14. Selenium: 07 devolucion penalizada

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

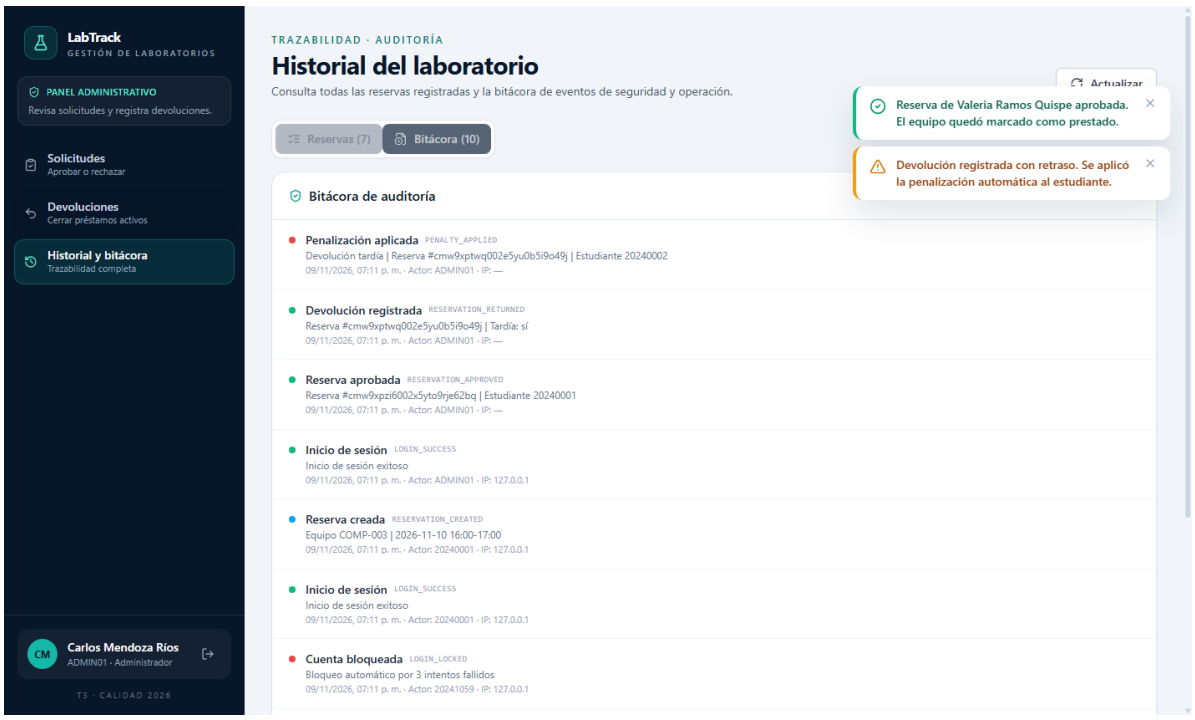


Figura 15. Selenium: 08 bitacora penalizacion

Que demuestra: La captura muestra un paso verificable del flujo funcional automatizado final.

No se presentan capturas de Katalon ni Testomat.io/TestLink porque esas herramientas no fueron ejecutadas.

5. Resultados de JMeter

JMeter mide el comportamiento no funcional del backend. Carga usa 50 usuarios concurrentes durante 60 segundos; estrés usa 150 usuarios durante 90 segundos. Los percentiles indican el tiempo bajo el cual termina el porcentaje indicado de solicitudes.

Escenario	Peticiones	Error	Promedio	p95	Veredicto
Carga (50 usuarios)	79,424	0 (0.00 %)	34.4 ms	48.0 ms	Aprobada
Estrés (150 usuarios)	113,600	0 (0.00 %)	108.9 ms	151.0 ms	Aprobada

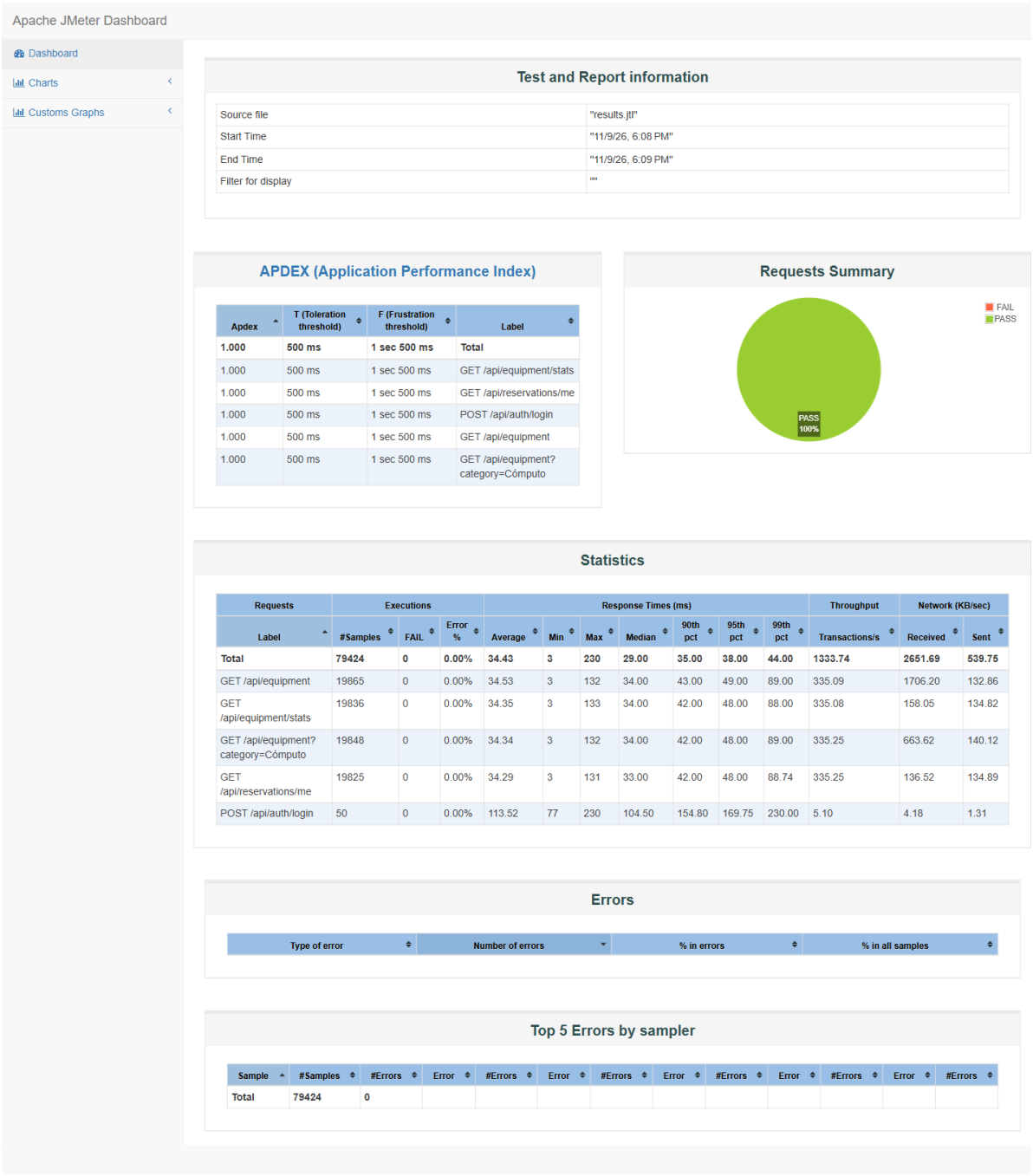


Figura 16. JMeter carga: captura dashboard resumen

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de carga ejecutado con JMeter.

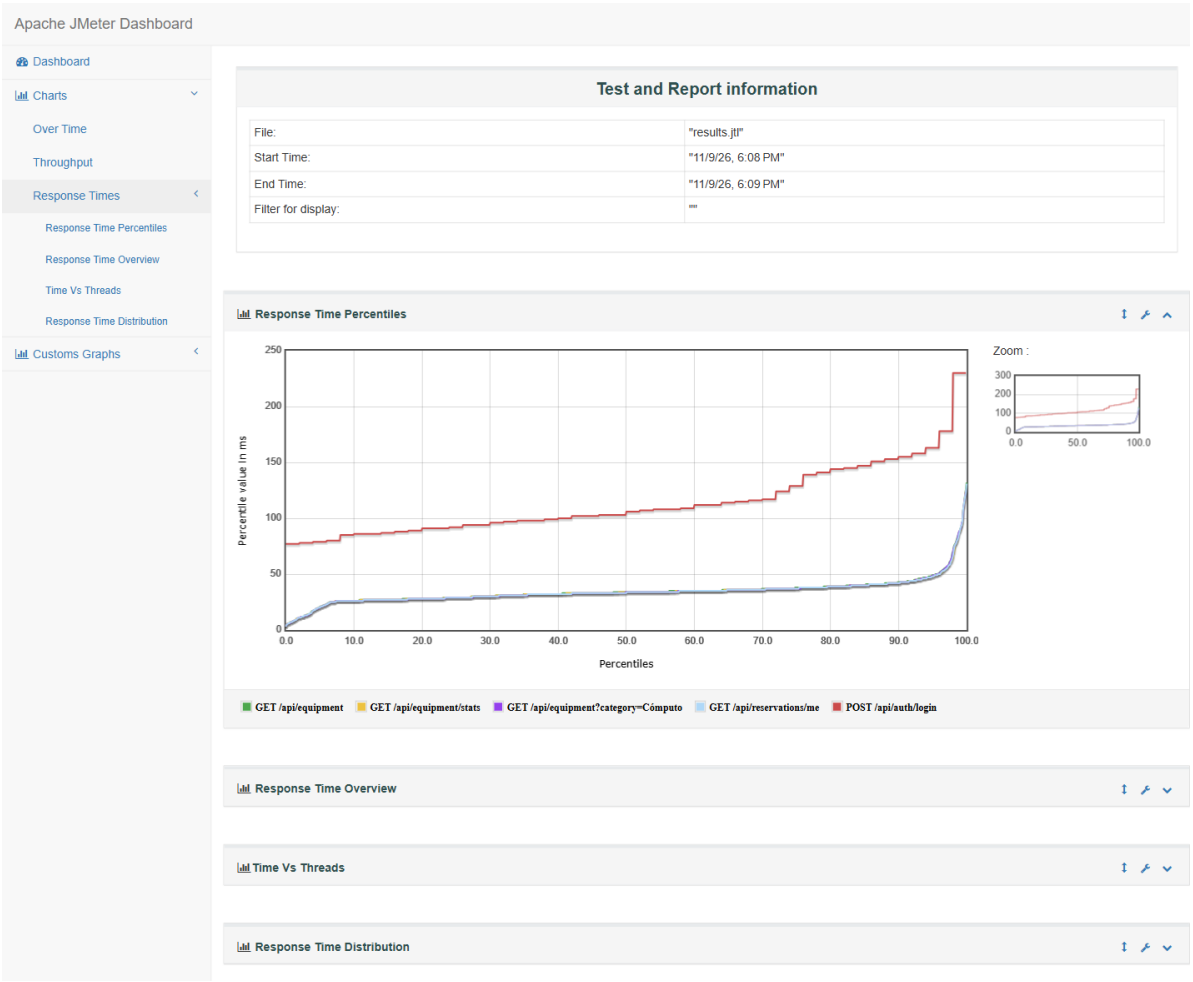


Figura 17. JMeter carga: captura percentiles y distribucion

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de carga ejecutado con JMeter.



Figura 18. JMeter carga: captura throughput

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de carga ejecutado con JMeter.

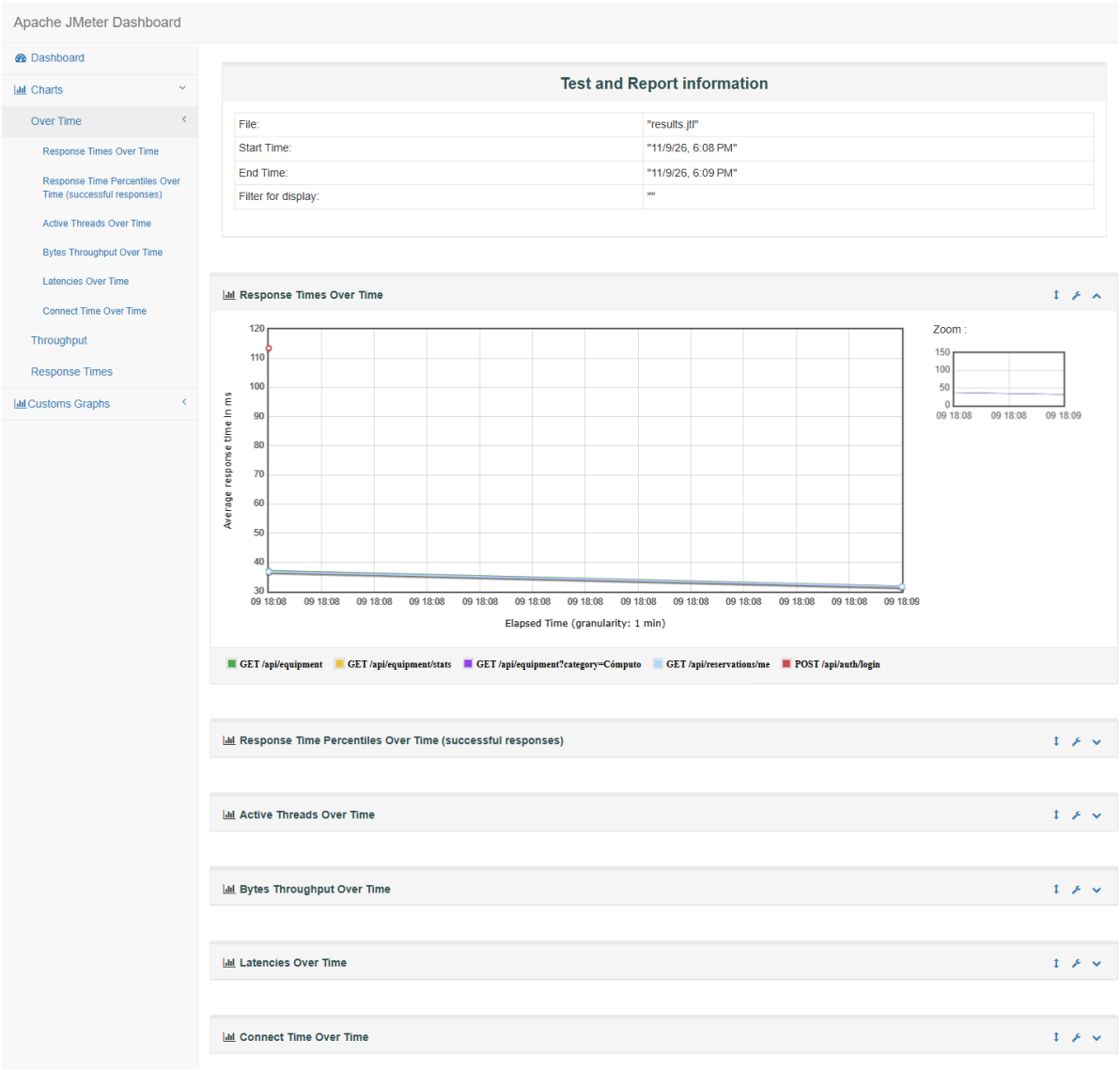


Figura 19. JMeter carga: captura tiempos respuesta en el tiempo

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de carga ejecutado con JMeter.

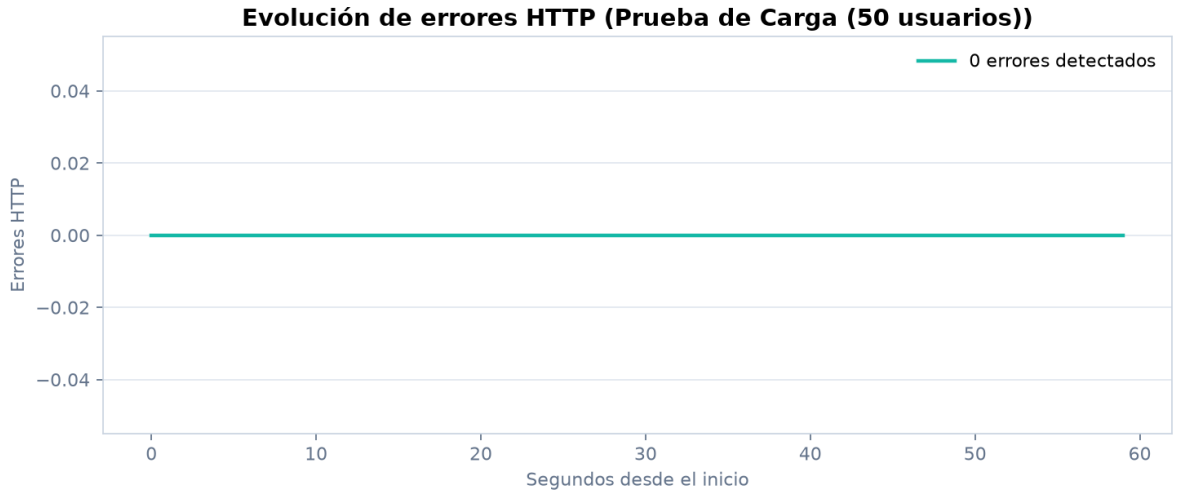


Figura 20. JMeter carga: gráfico errors

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

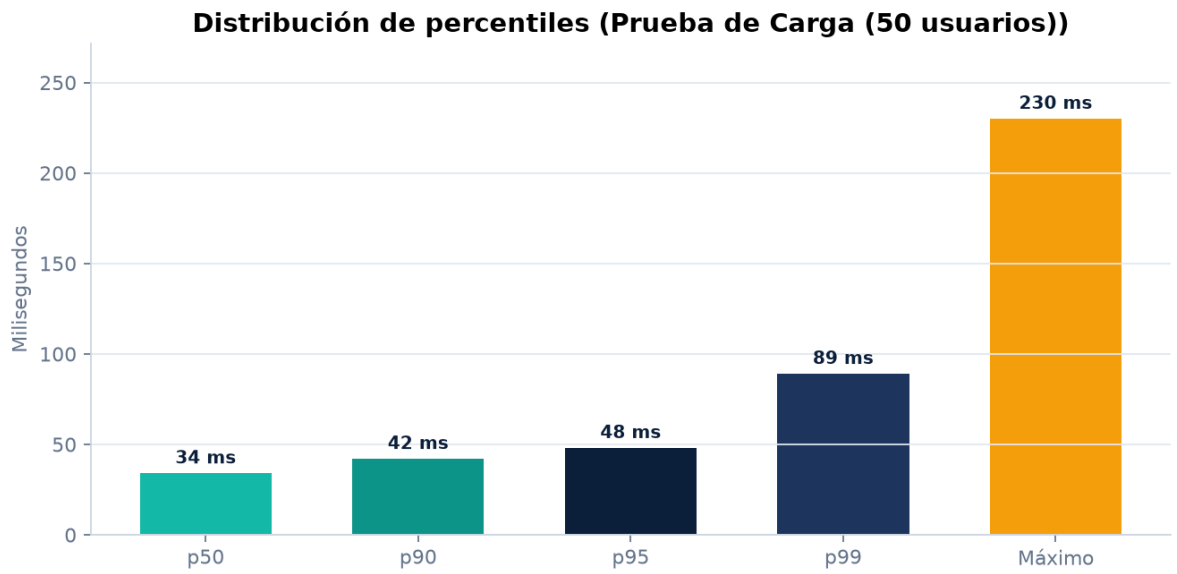


Figura 21. JMeter carga: gráfico percentiles

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

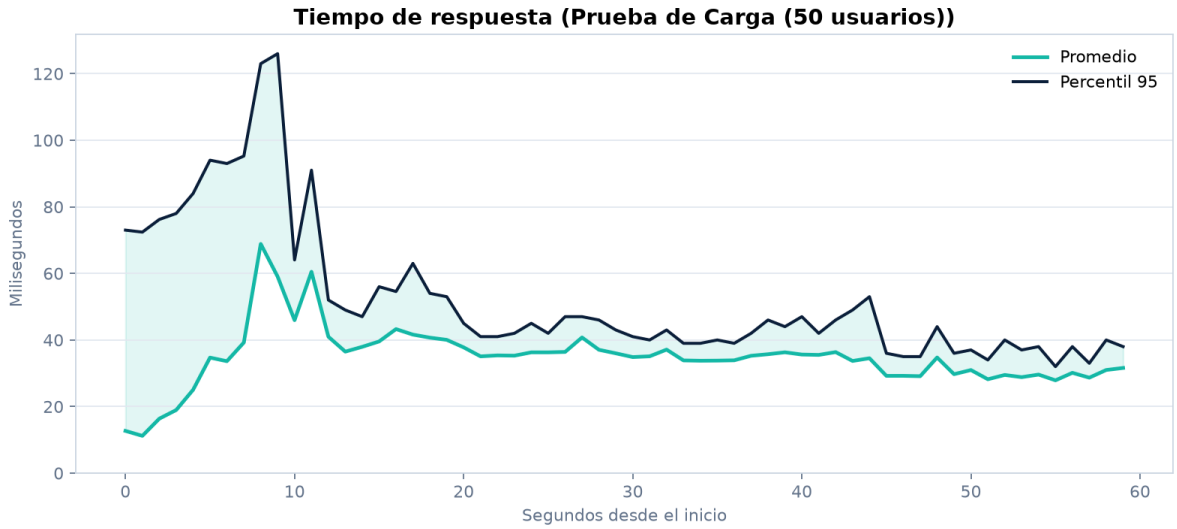


Figura 22. JMeter carga: gráfico response-time

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

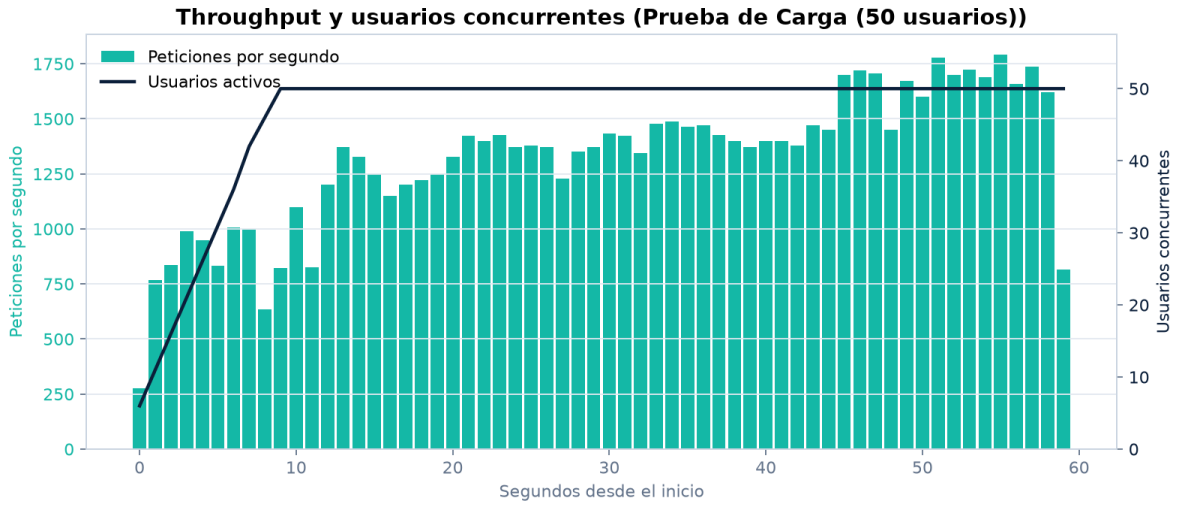


Figura 23. JMeter carga: gráfico throughput

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

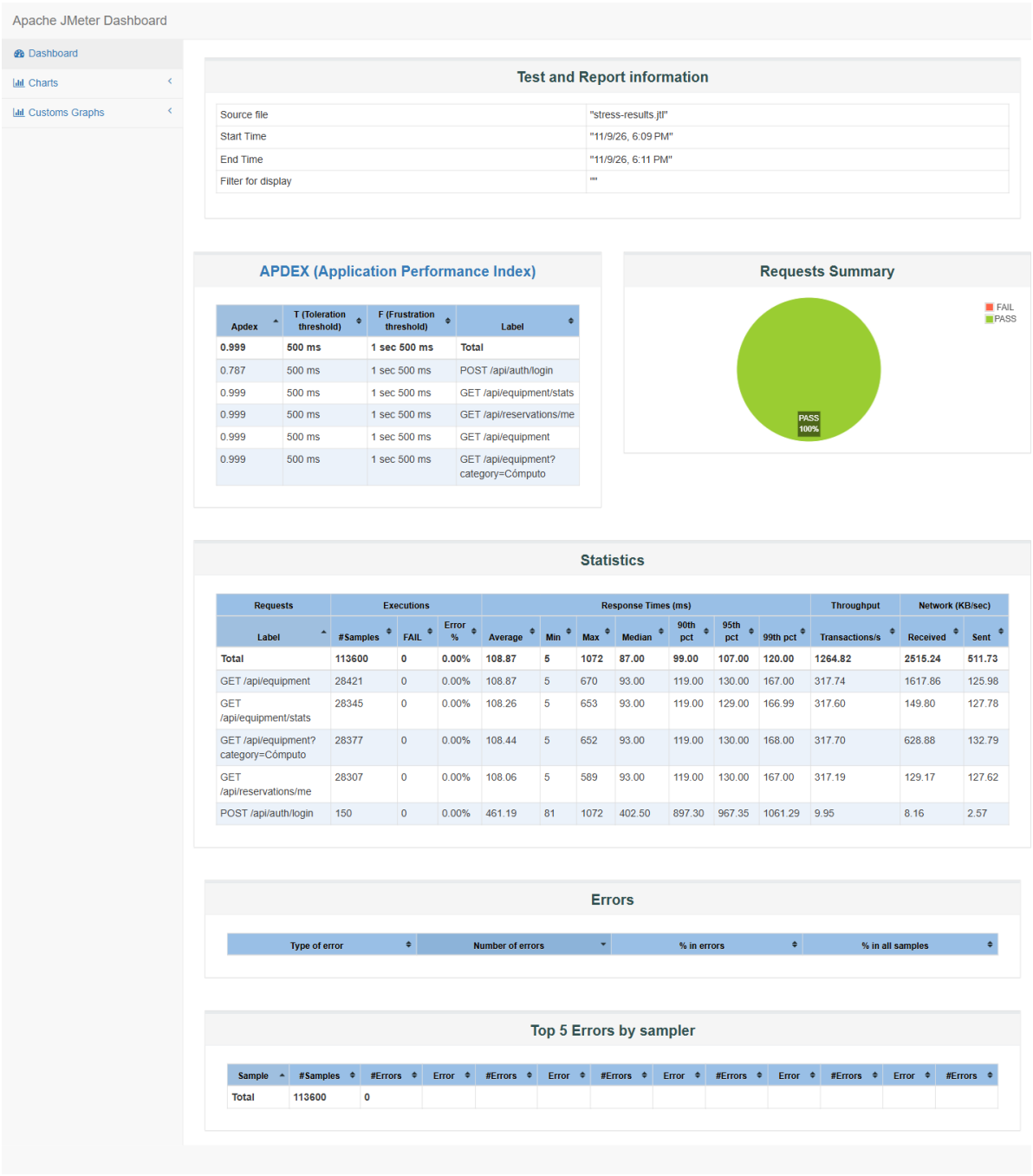


Figura 24. JMeter estrés: captura dashboard resumen

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de estrés ejecutado con JMeter.

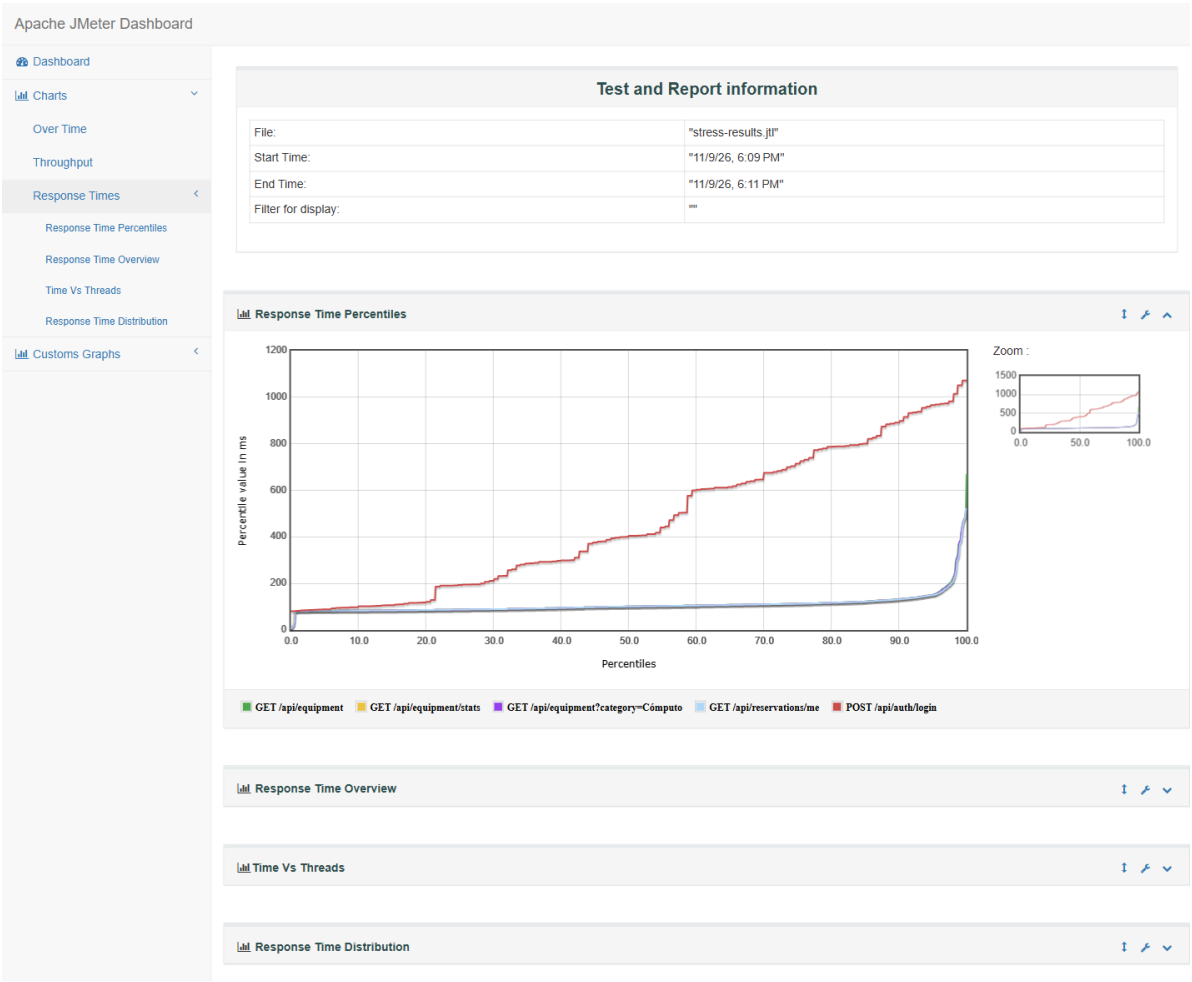


Figura 25. JMeter estrés: captura percentiles y distribucion

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de estrés ejecutado con JMeter.

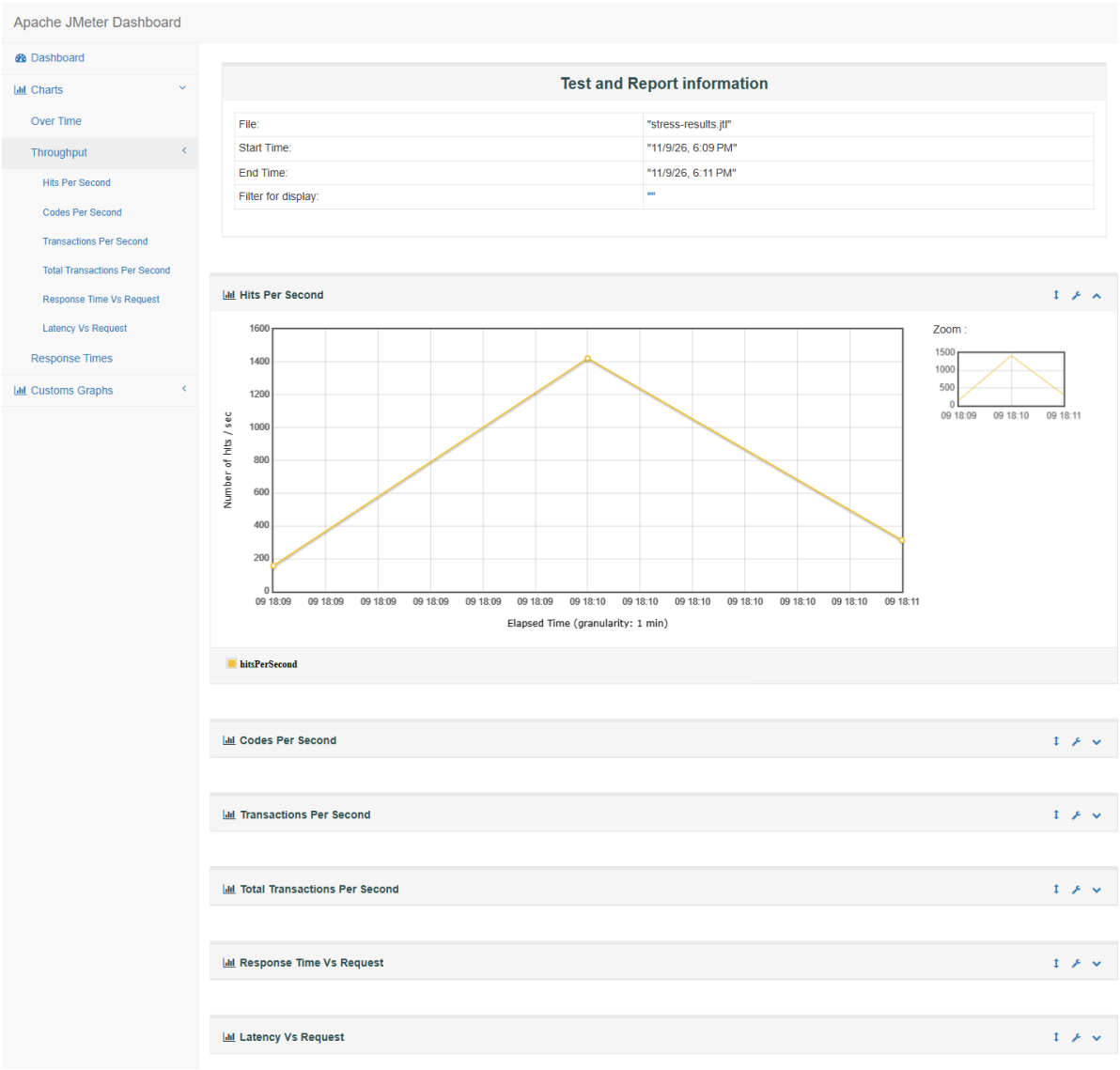


Figura 26. JMeter estrés: captura throughput

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de estrés ejecutado con JMeter.

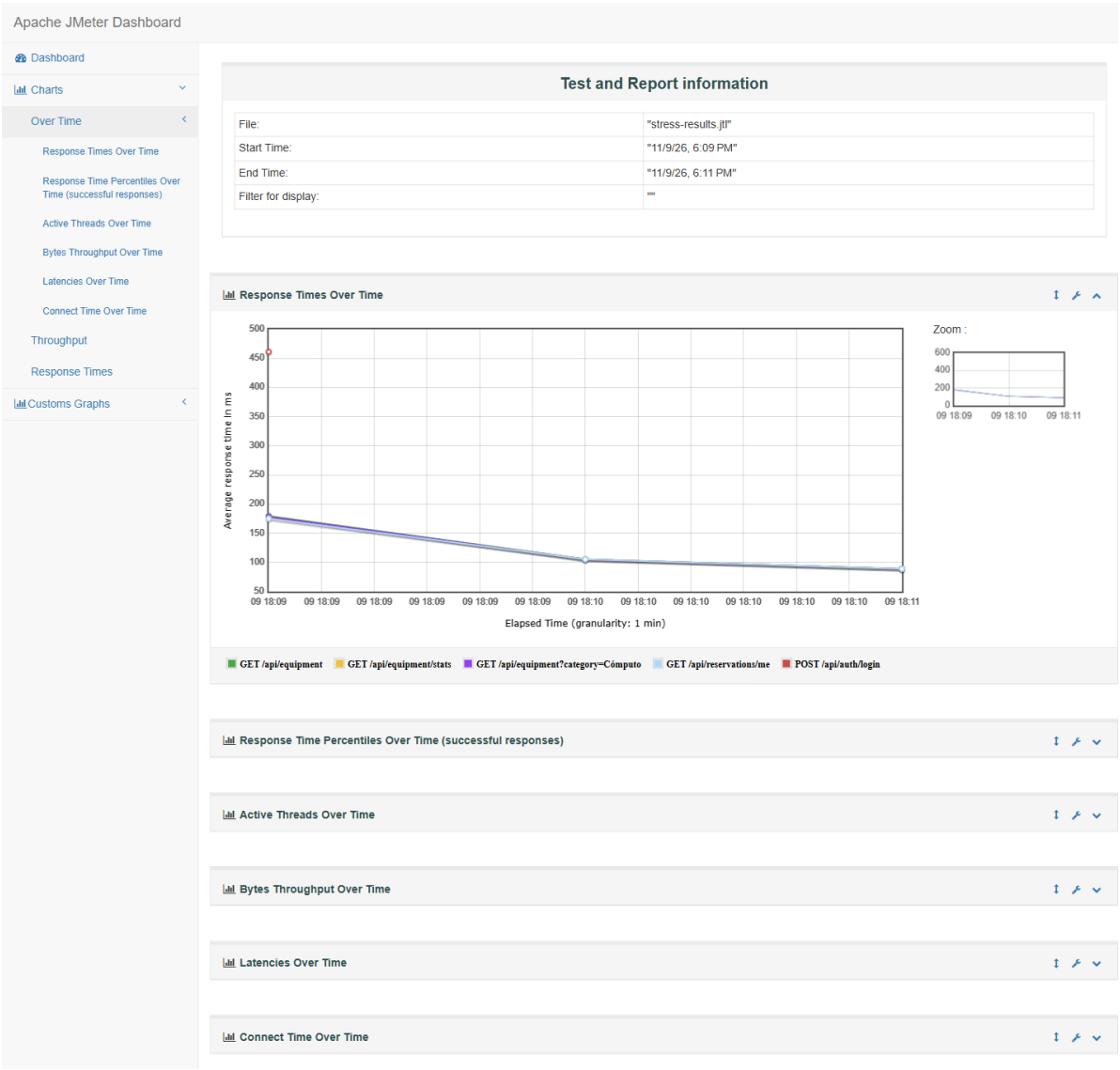


Figura 27. JMeter estrés: captura tiempos respuesta en el tiempo

Que demuestra: El reporte visual documenta las métricas del escenario de estrés ejecutado con JMeter.

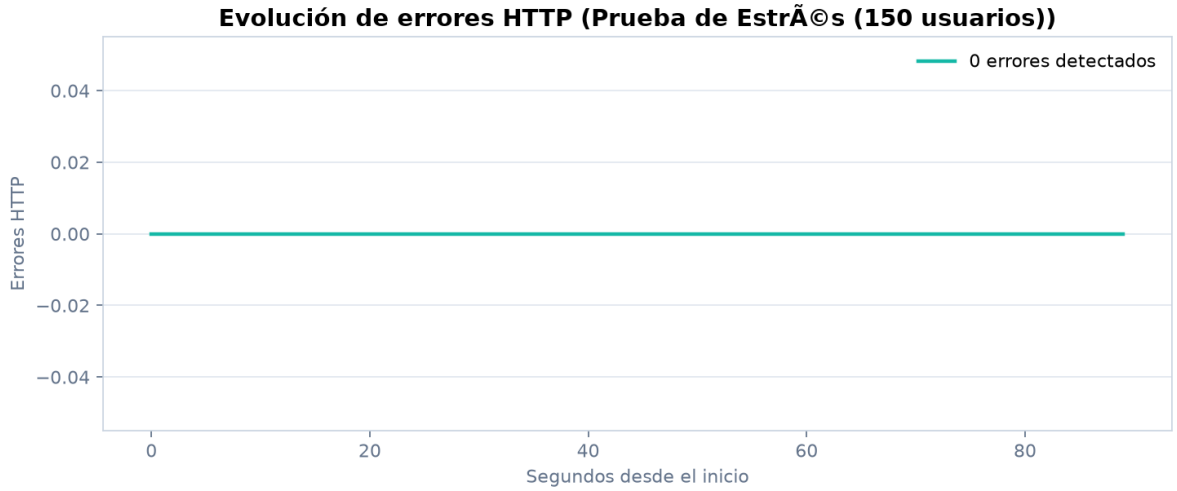


Figura 28. JMeter estrés: gráfico errors

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

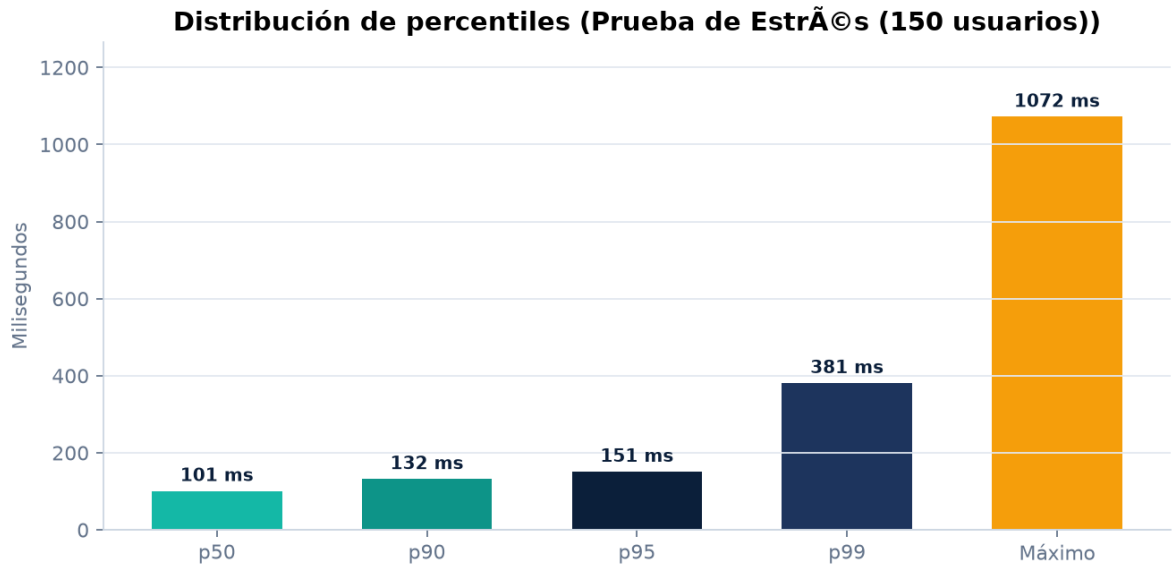


Figura 29. JMeter estrés: gráfico percentiles

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

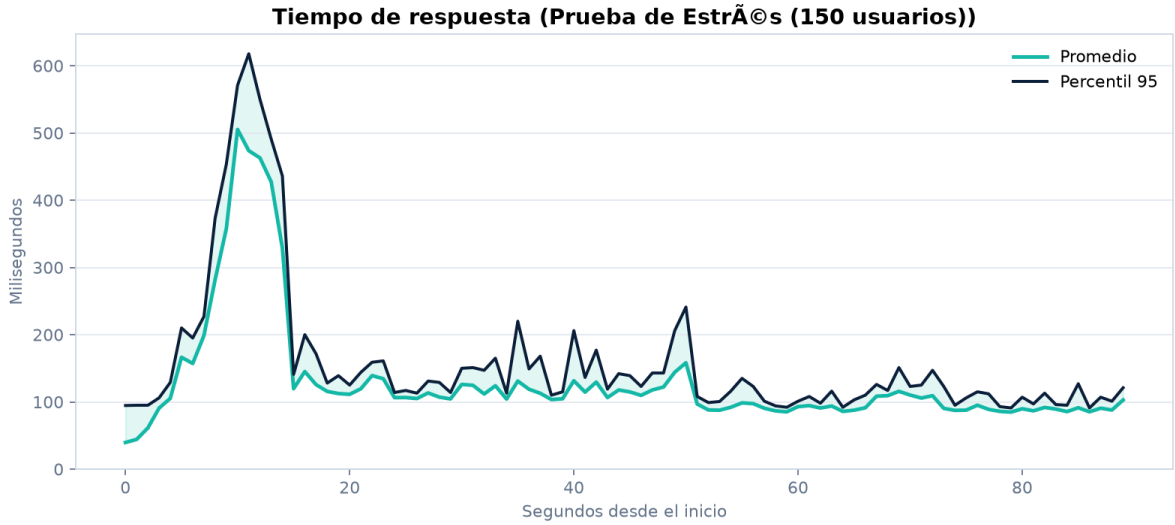


Figura 30. JMeter estrés: gráfico response-time

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

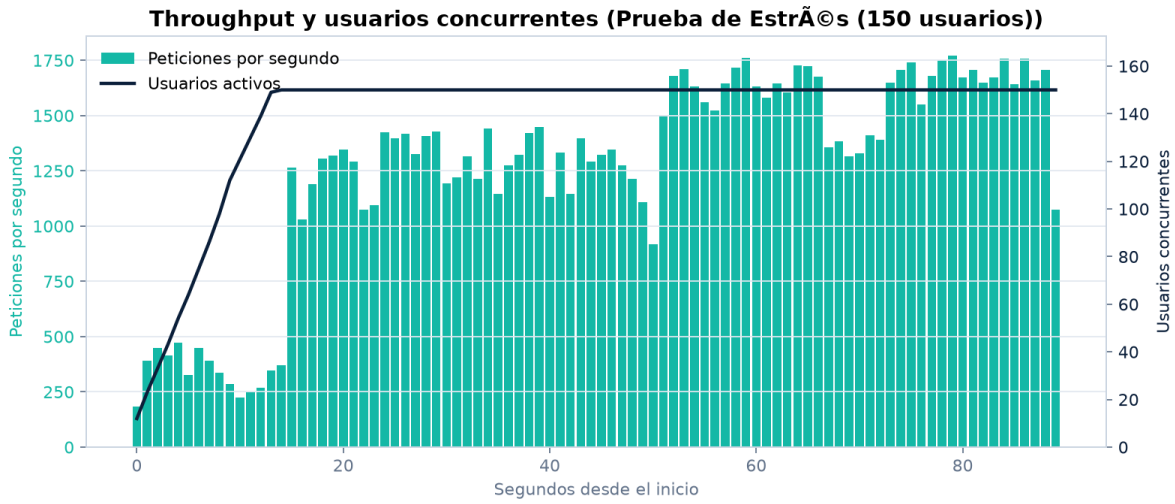


Figura 31. JMeter estrés: gráfico throughput

Que demuestra: El gráfico permite interpretar tiempos, percentiles, throughput o errores del escenario.

En carga el p95 de 48.0 ms está bajo el SLA de 3,000 ms y en estrés el p95 de 151.0 ms está bajo el SLA de 5,000 ms. Ambos escenarios registran 0.00 % de error.

6. Análisis de SonarQube

SonarQube analiza el código sin ejecutar la aplicación y clasifica bugs, vulnerabilidades y code smells. Los escaneos se ejecutaron en localhost:9000. El ANTES es código REPRODUCIDO porque el repositorio tiene un solo commit; no es una versión histórica recuperada.

Métrica	ANTES	DESPUÉS	Cambio
Bugs	1	0	-1
Vulnerabilidades	2	0	-2
Code smells	41	0	-41
Issues abiertos	44	0	-44
Confiabilidad / Seguridad / Mantenibilidad	B / C / A	A / A / A	Mejora
Quality Gate	OK	OK	Igual

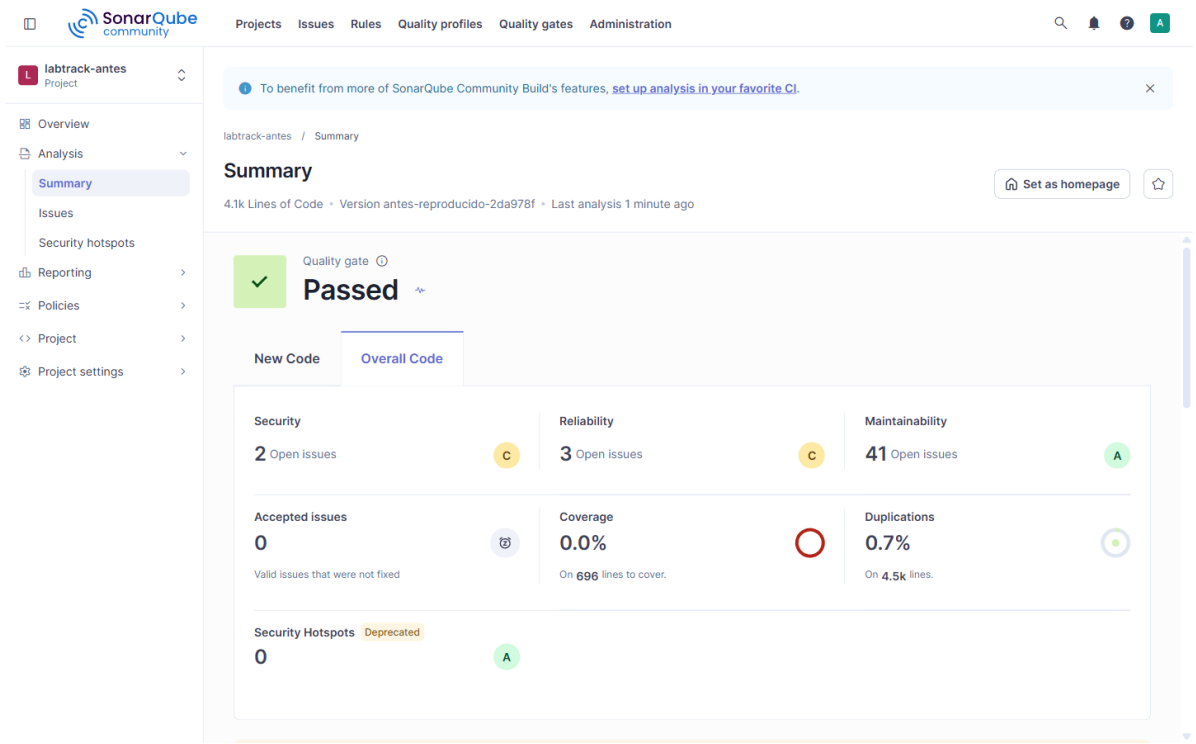


Figura 32. SonarQube ANTES: 01 dashboard

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

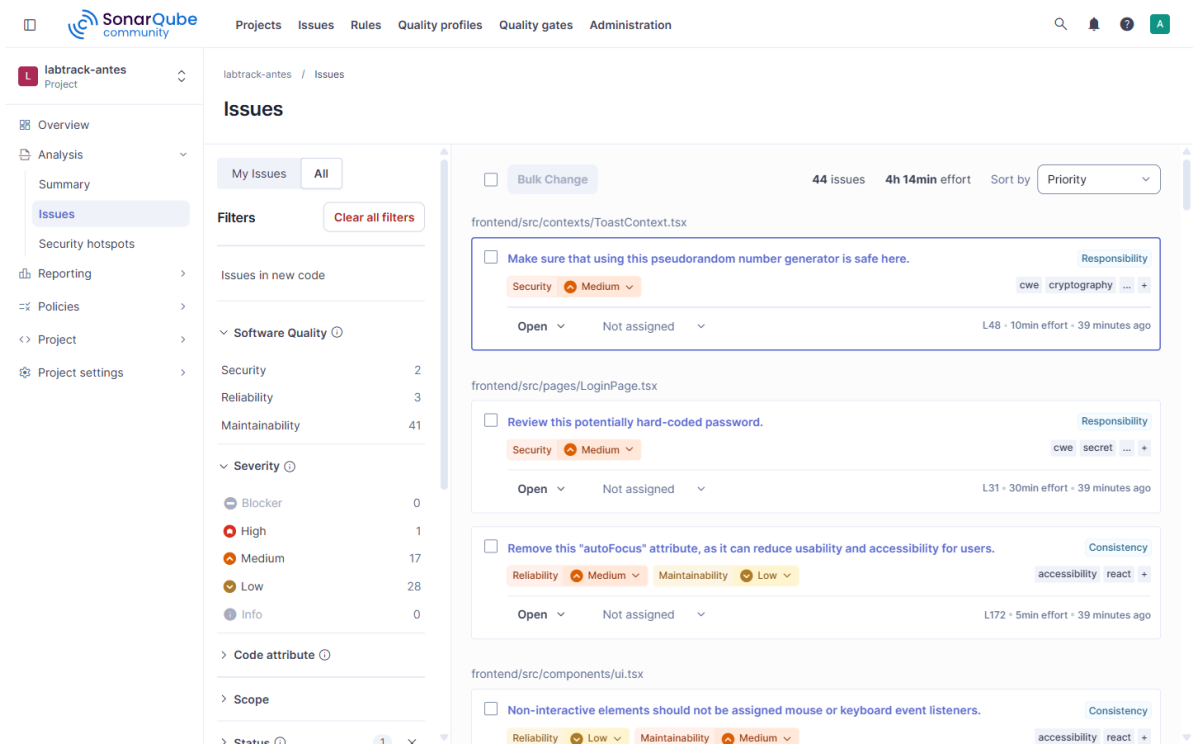


Figura 33. SonarQube ANTES: 02 issues todas

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

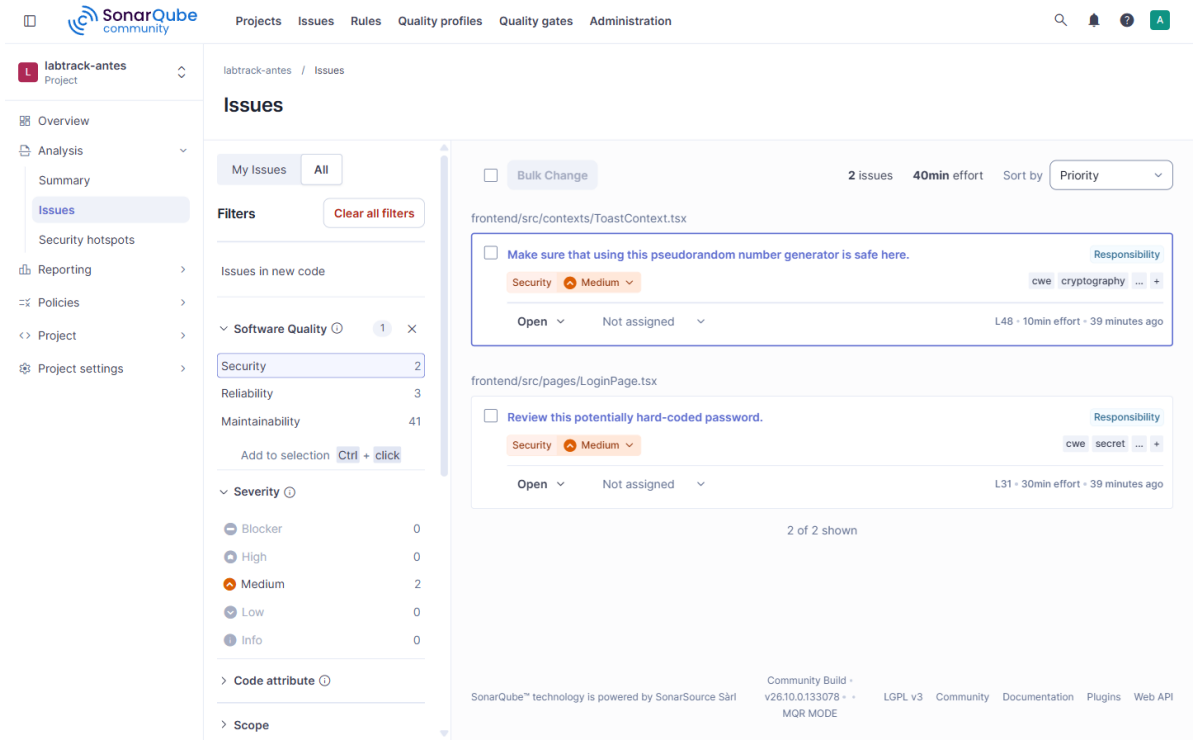


Figura 34. SonarQube ANTES: 03 seguridad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

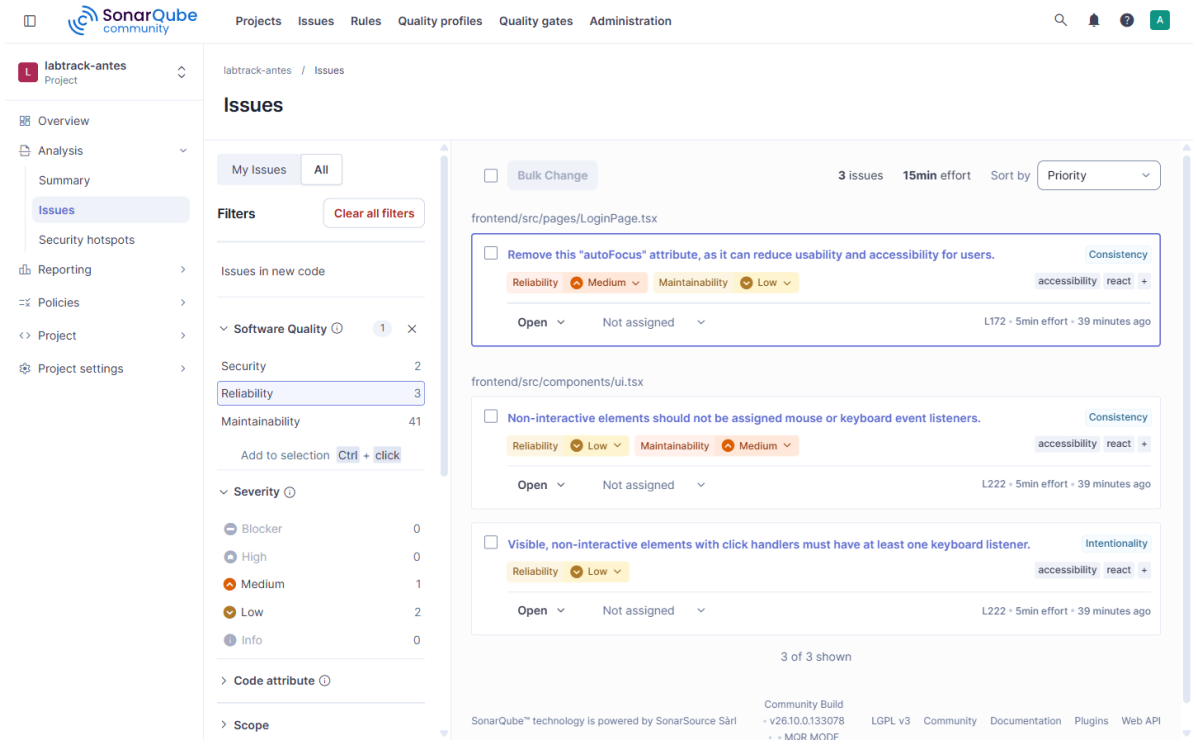


Figura 35. SonarQube ANTES: 04 confiabilidad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

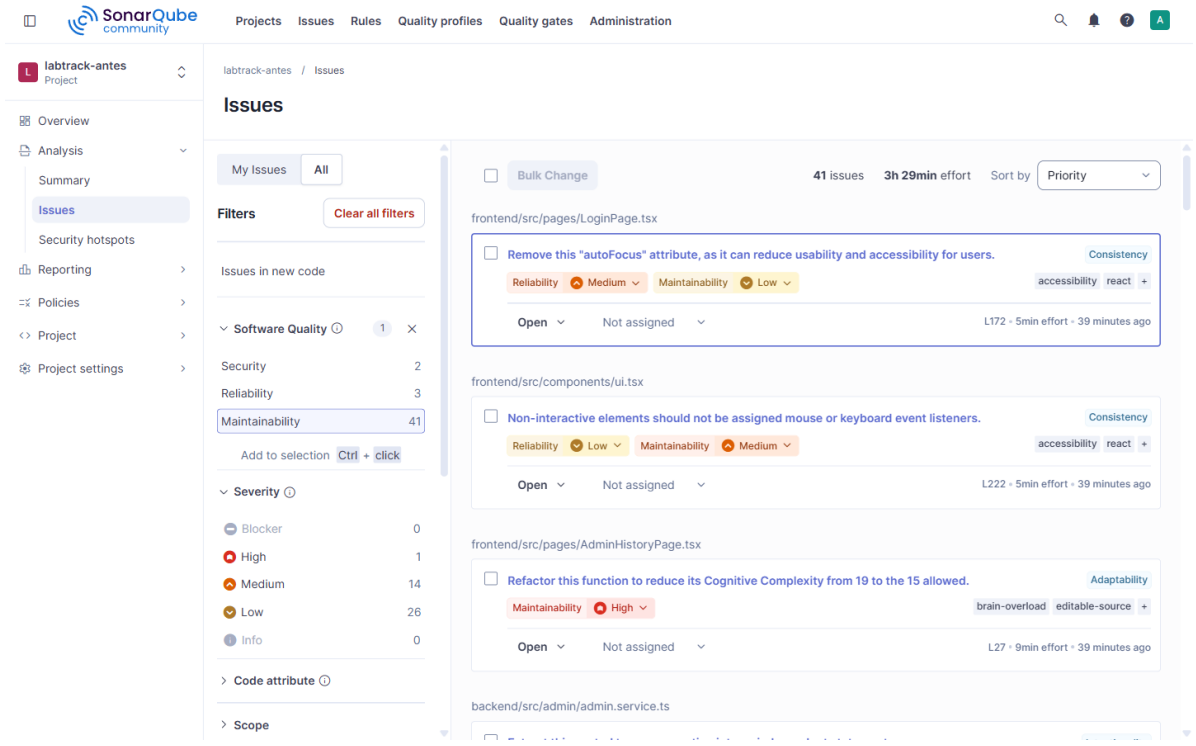


Figura 36. SonarQube ANTES: 05 mantenibilidad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

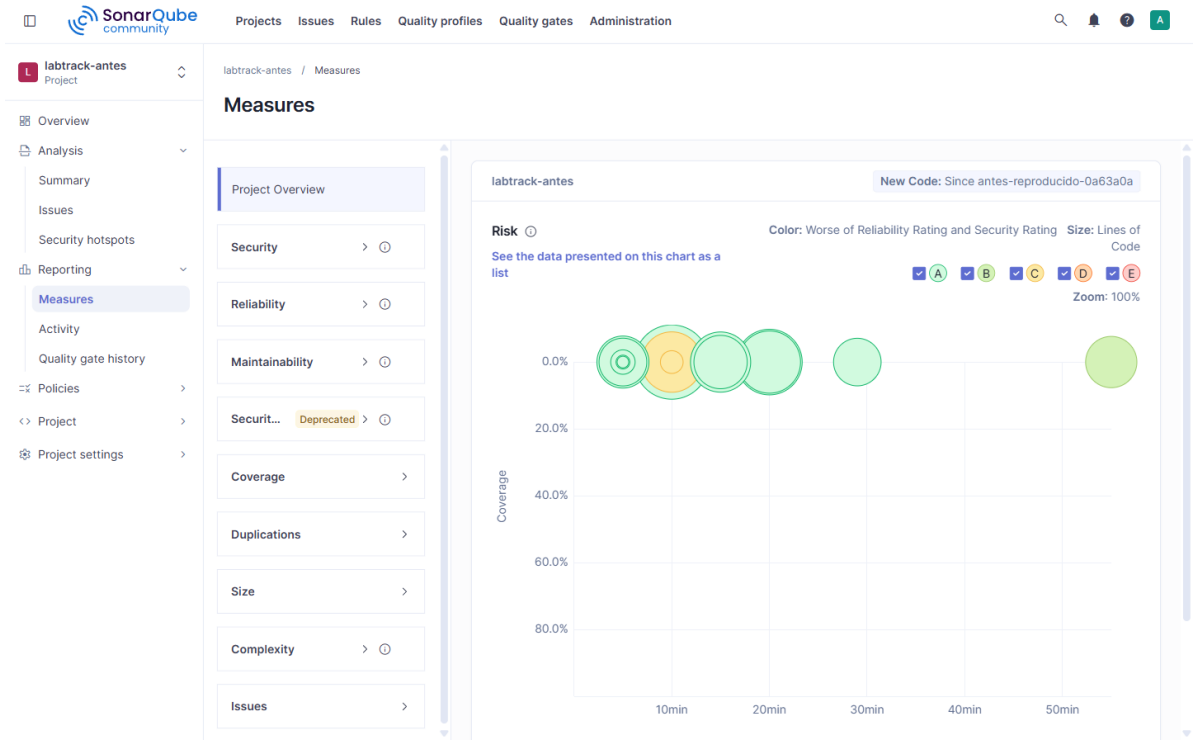


Figura 37. SonarQube ANTES: 06 medidas

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

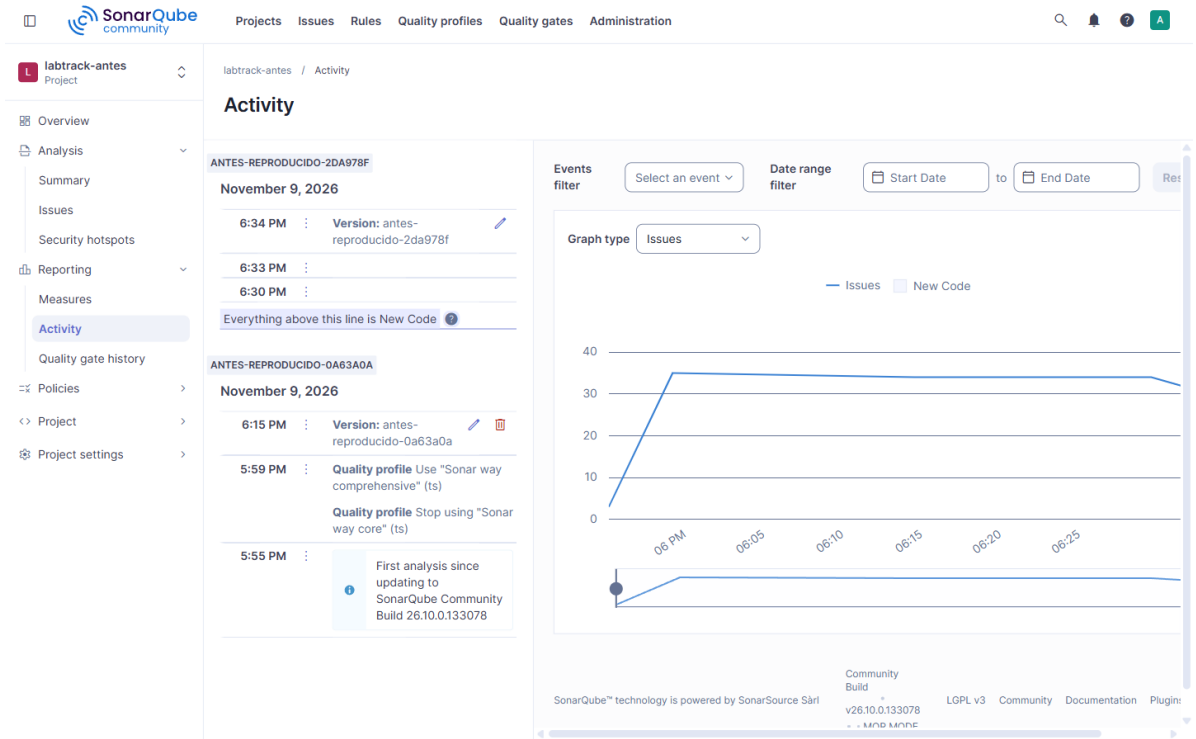


Figura 38. SonarQube ANTES: 07 actividad fecha version

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-antes y documenta el estado inicial reproducido con sus hallazgos.

Las capturas por regla del ANTES muestran un error concreto con el código marcado. Las reglas representativas incluyen S1082, S2068, S2245, S3358, S3776, S6759, S6819, S6847, S7718 y S9379.

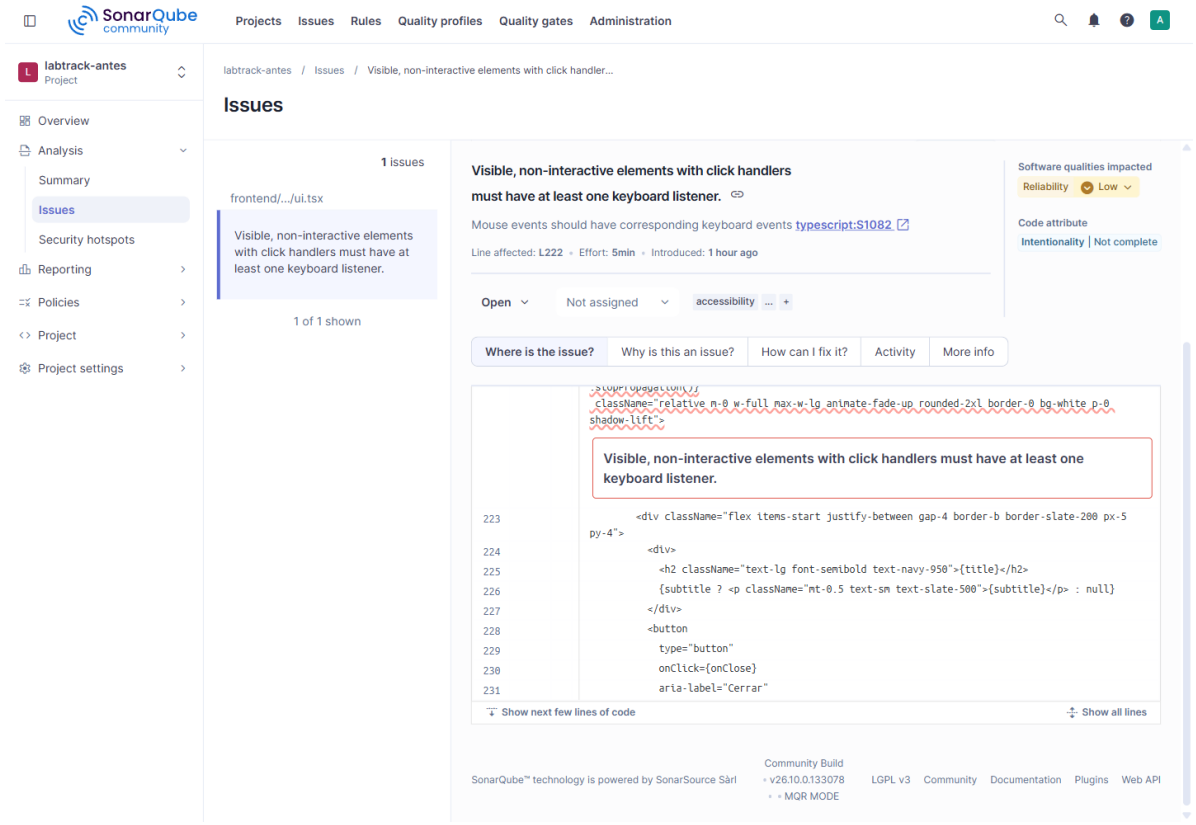


Figura 39. SonarQube ANTES por regla: S1082-ui.tsx-L222

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

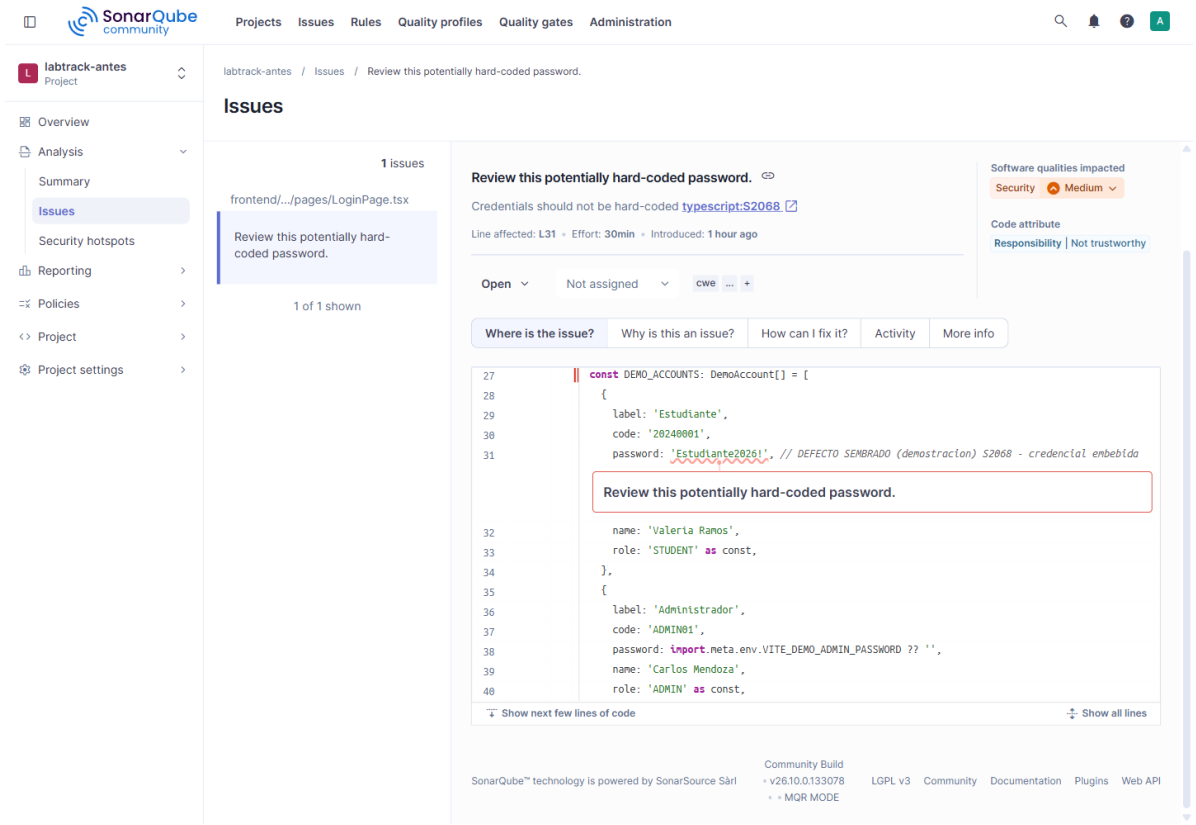


Figura 40. SonarQube ANTES por regla: S2068-LoginPage.tsx-L31

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

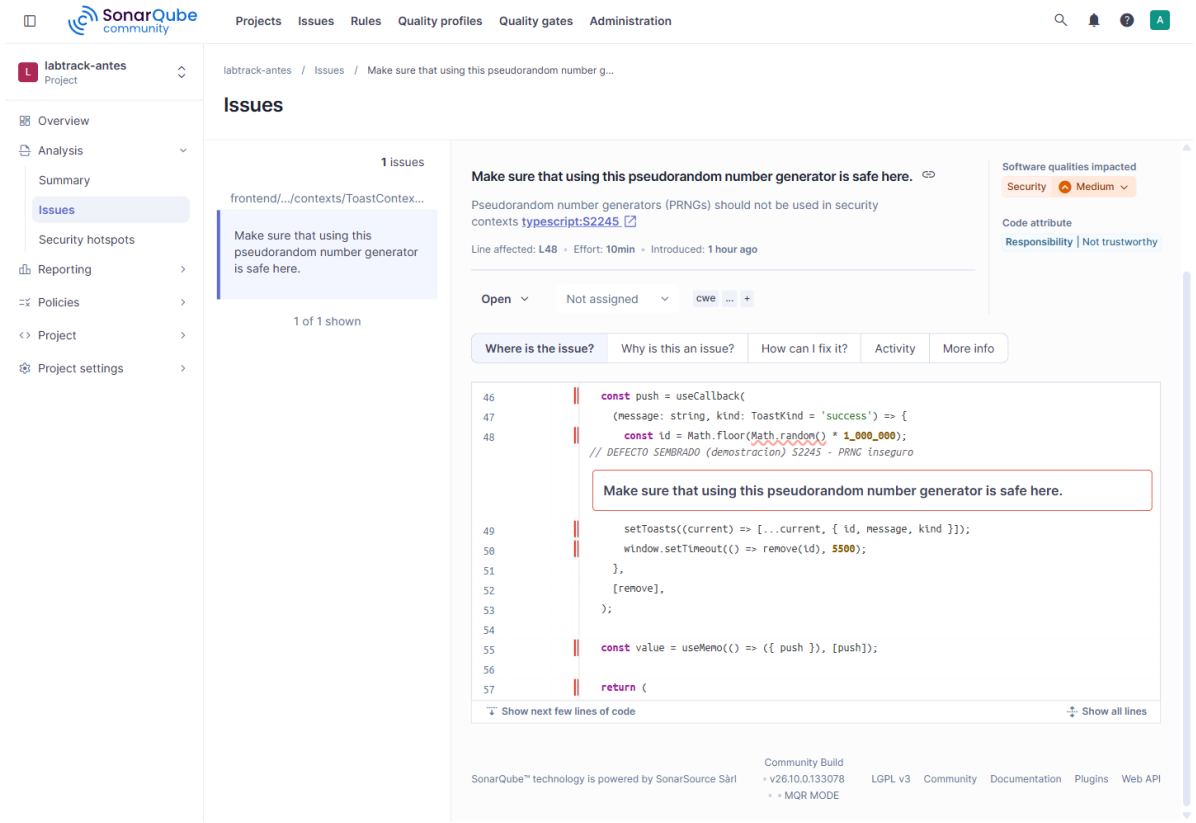


Figura 41. SonarQube ANTES por regla: S2245-ToastContext.tsx-L48

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

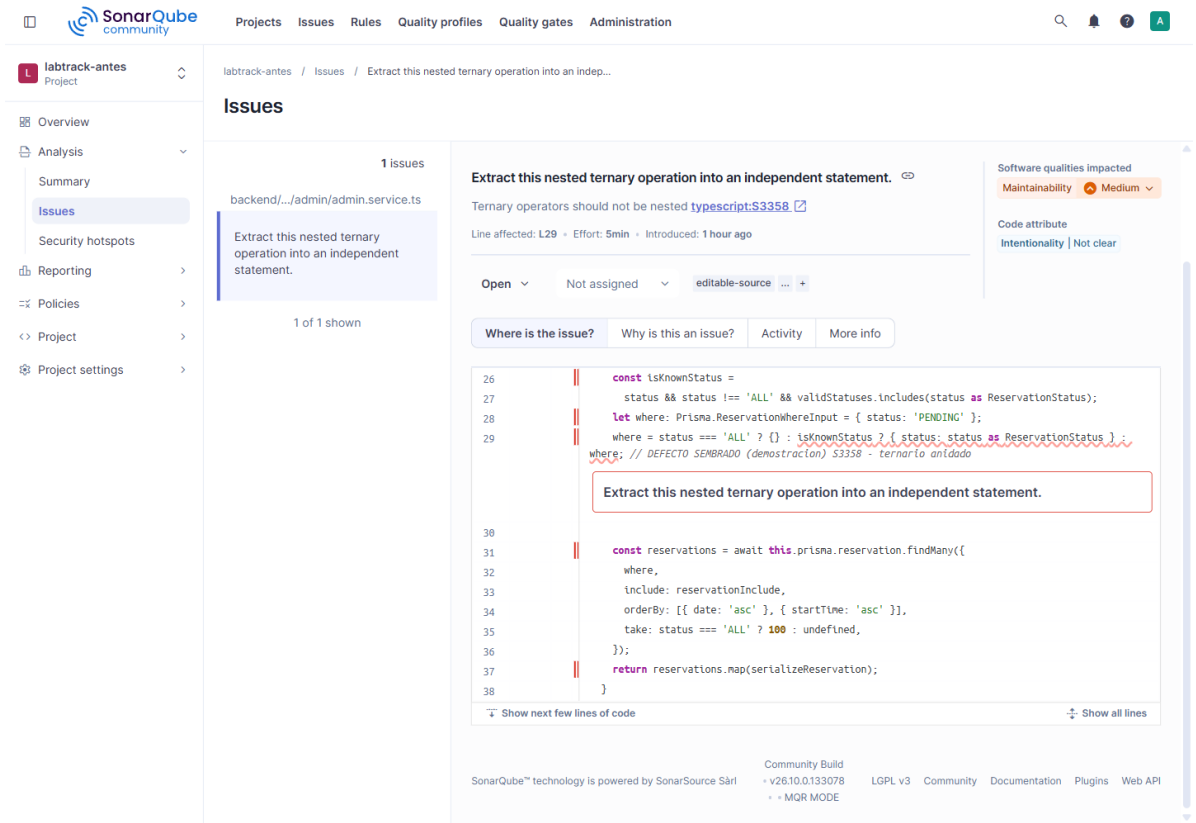


Figura 42. SonarQube ANTES por regla: S3358-admin.service.ts-L29

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

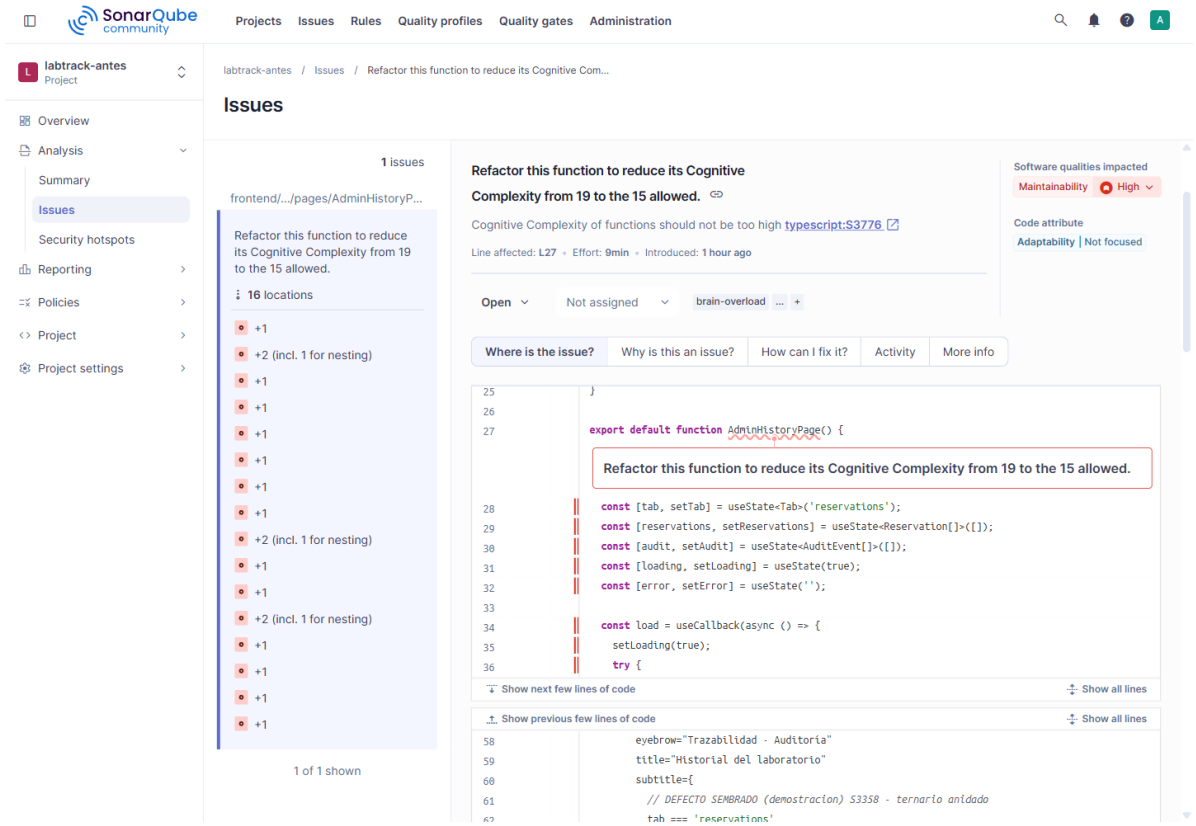


Figura 43. SonarQube ANTES por regla: S3776-AdminHistoryPage.tsx-L27

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

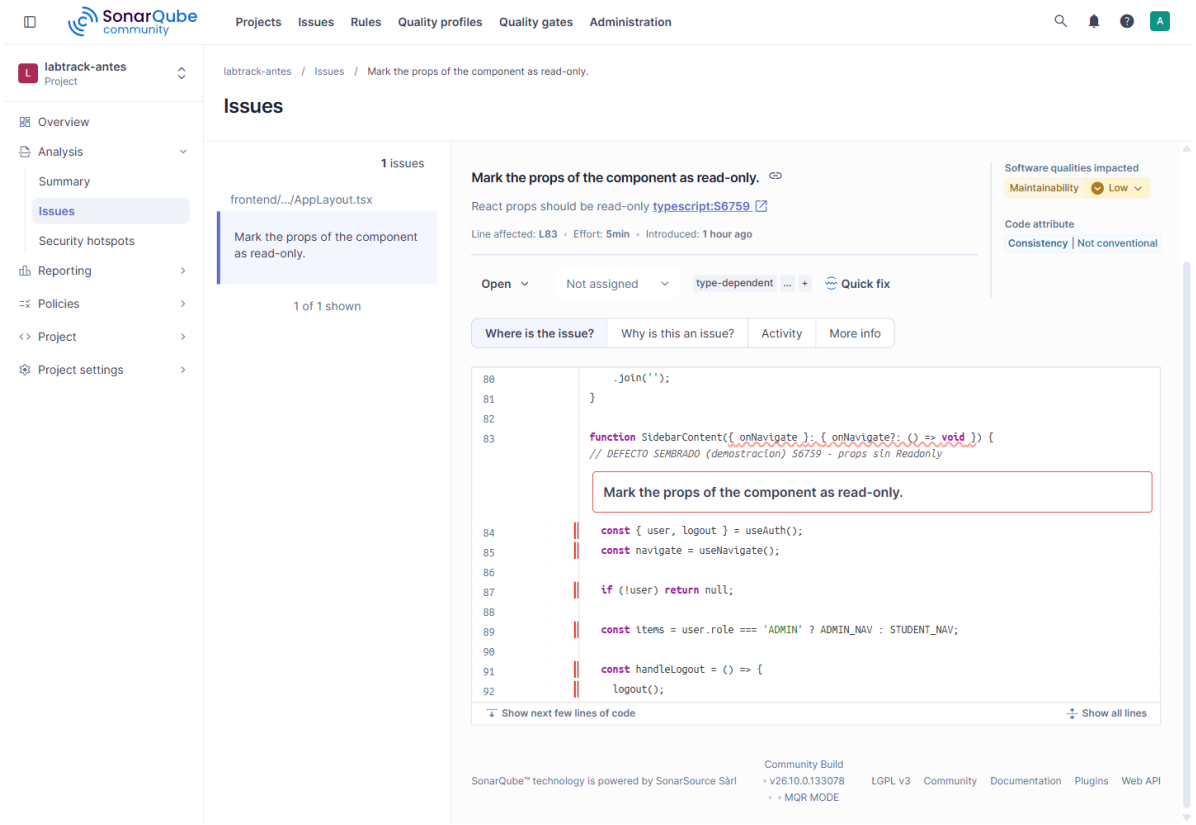


Figura 44. SonarQube ANTES por regla: S6759-AppLayout.tsx-L83

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

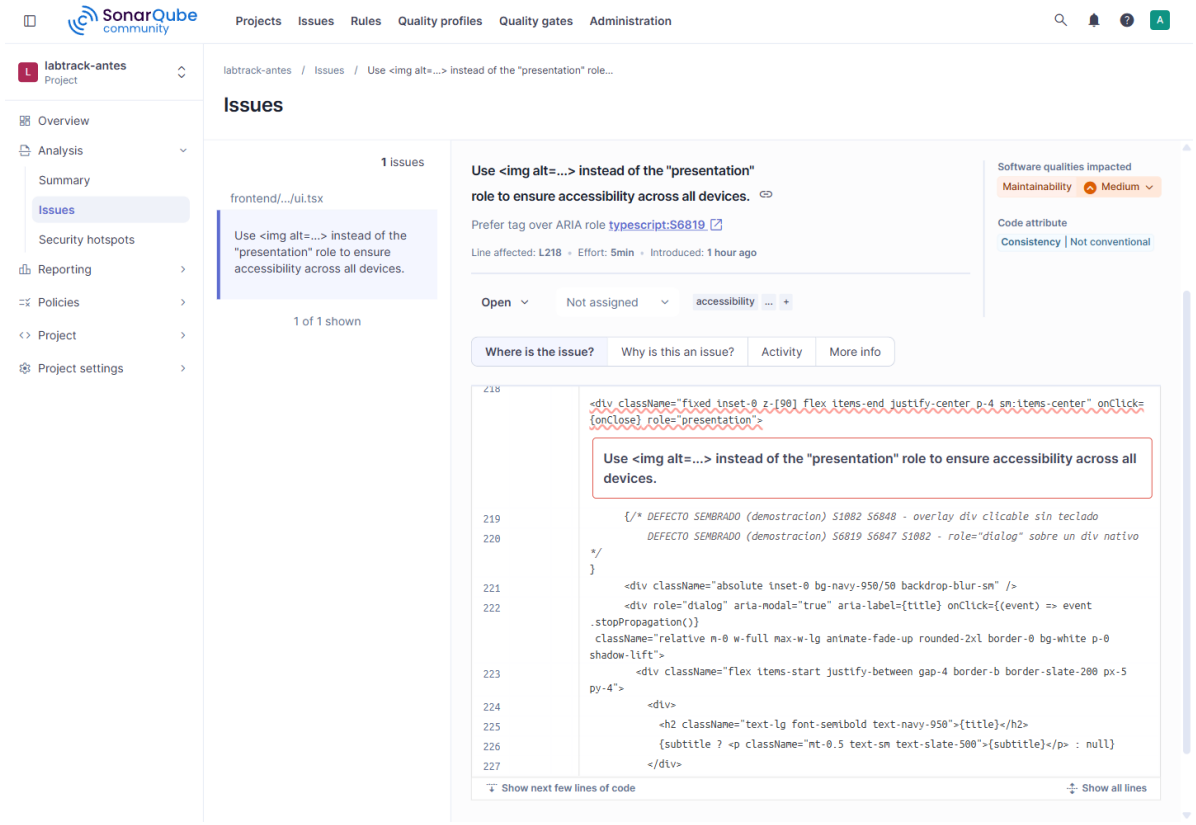


Figura 45. SonarQube ANTES por regla: S6819-ui.tsx-L218

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

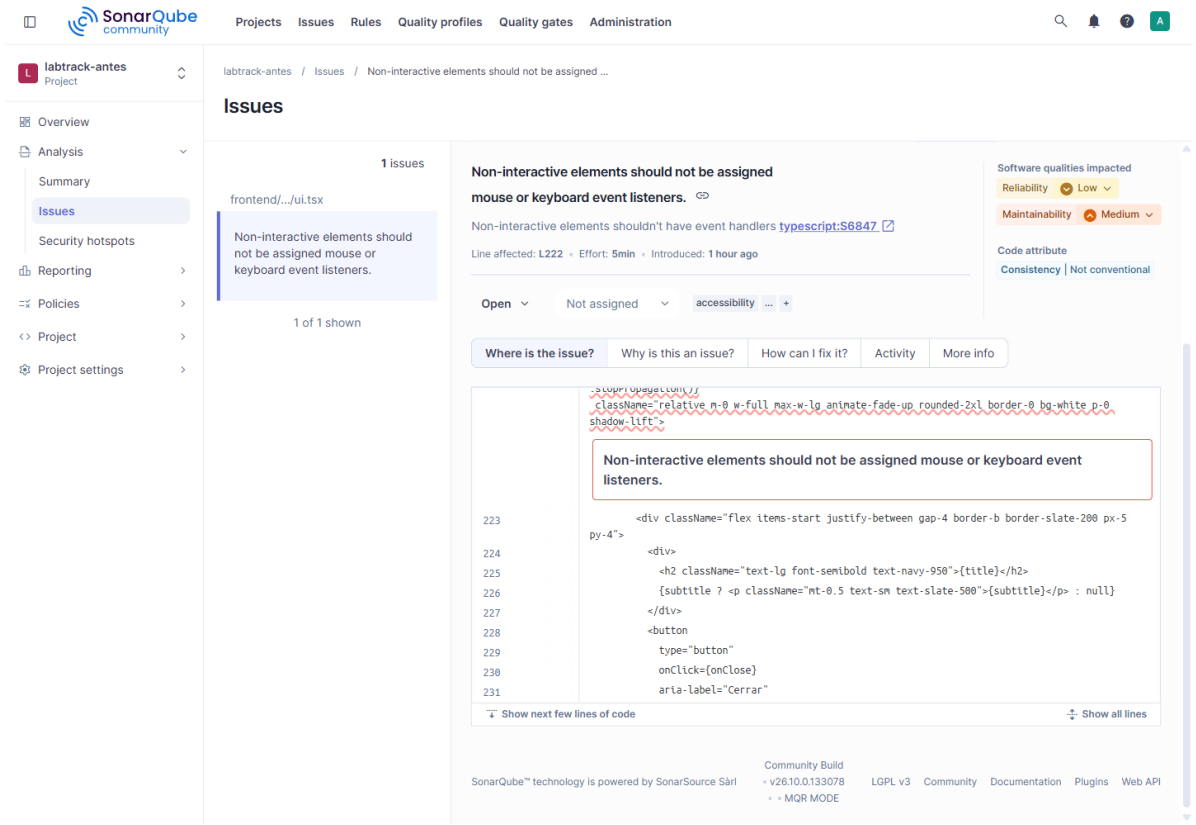


Figura 46. SonarQube ANTES por regla: S6847-ui.tsx-L222

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

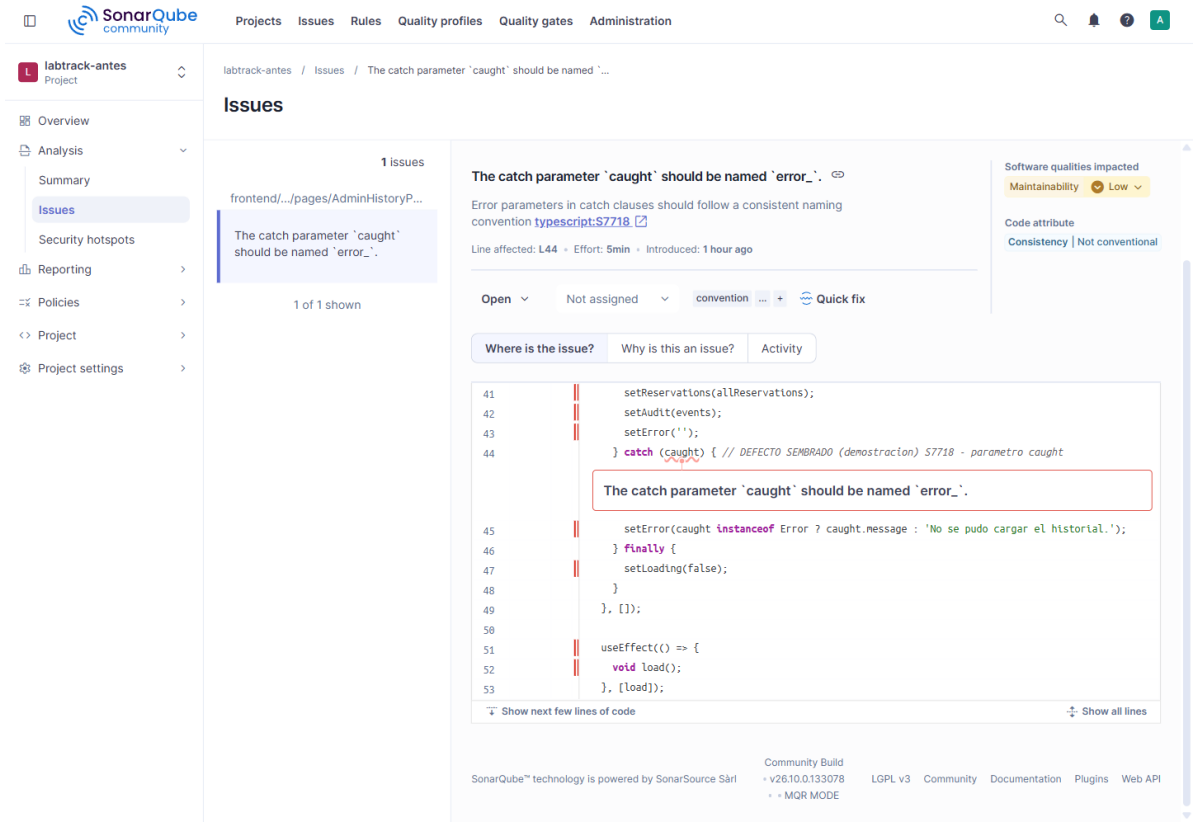


Figura 47. SonarQube ANTES por regla: S7718-AdminHistoryPage.tsx-L44

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

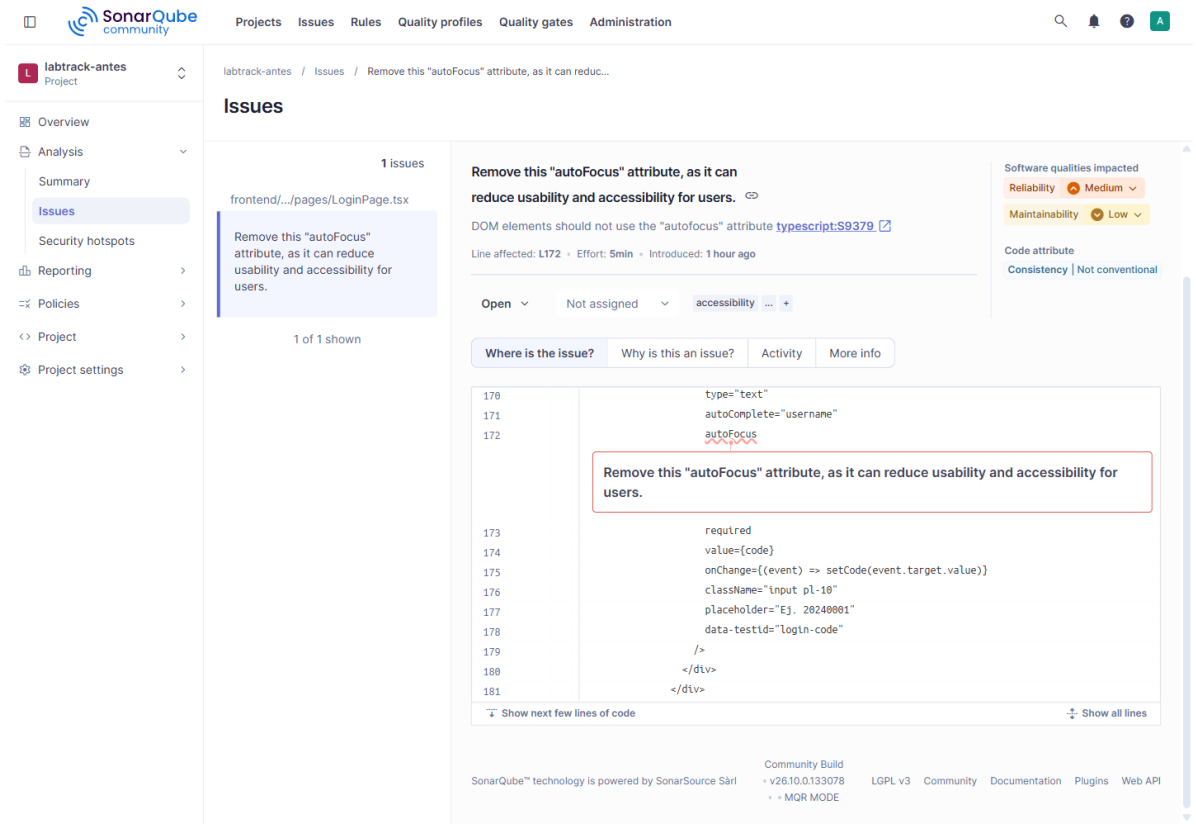


Figura 48. SonarQube ANTES por regla: S9379-LoginPage.tsx-L172

Que demuestra: La captura identifica la regla y el fragmento de código que originaba el issue.

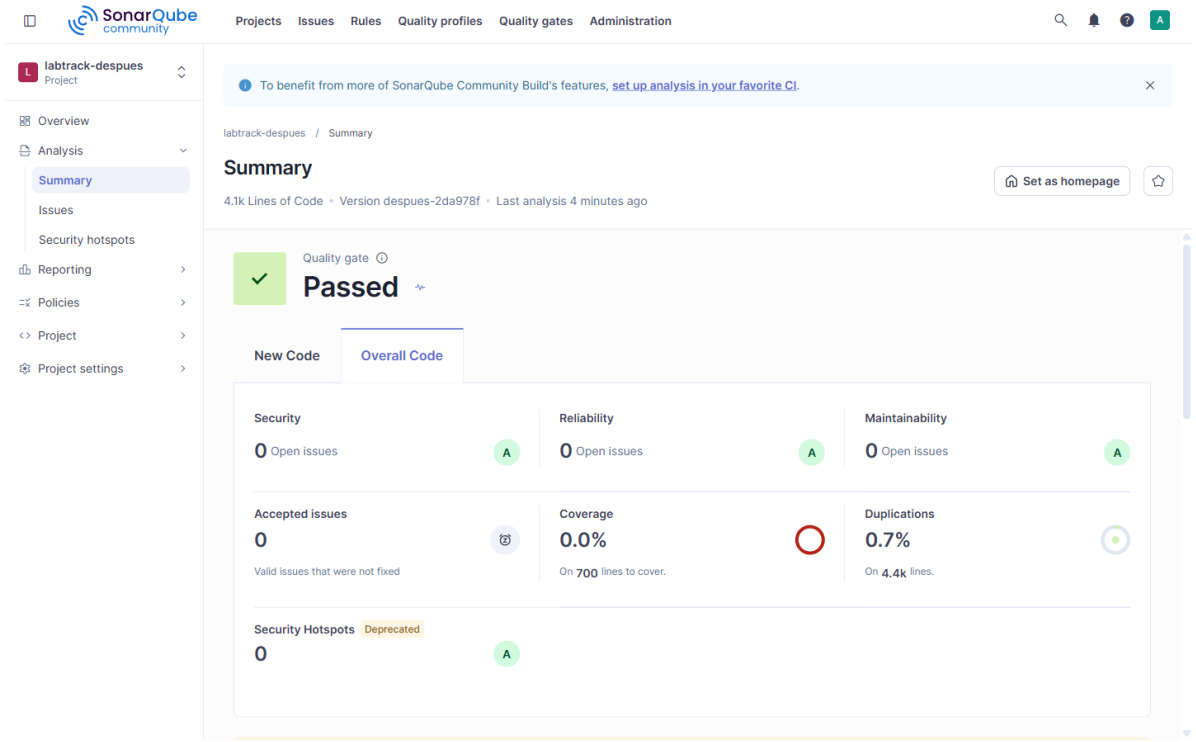


Figura 49. SonarQube DESPUÉS: 01 dashboard

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

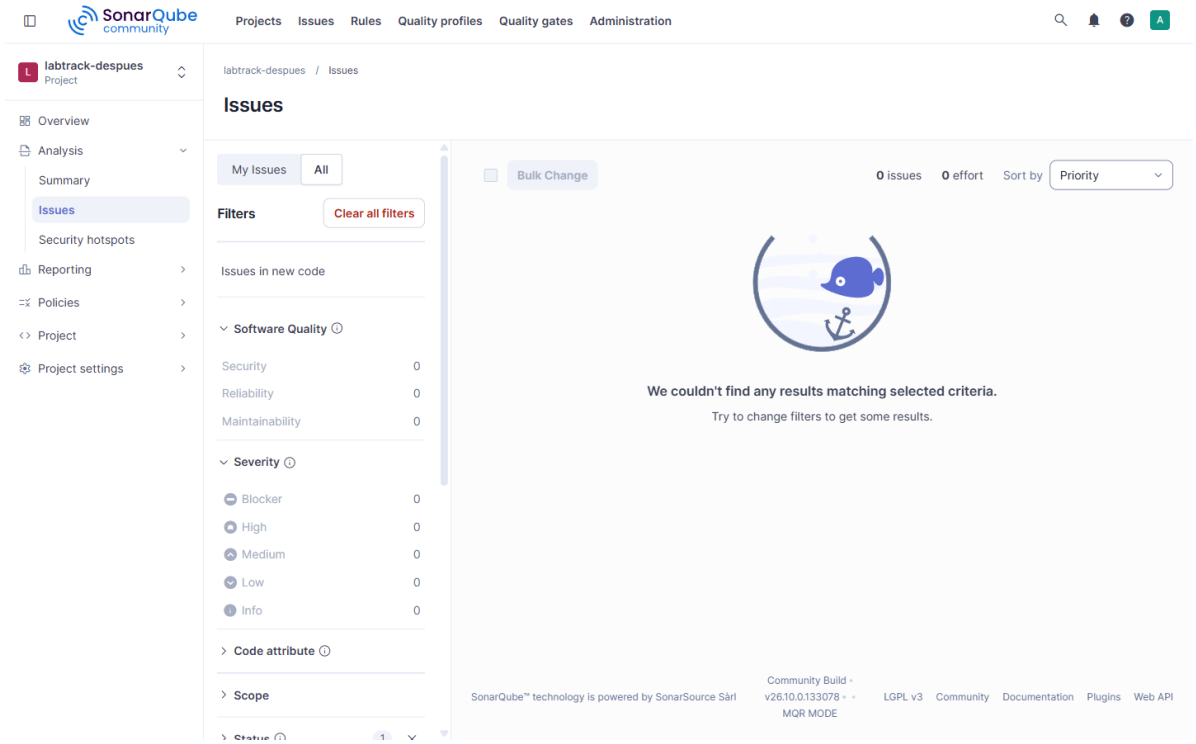


Figura 50. SonarQube DESPUÉS: 02 issues todas

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

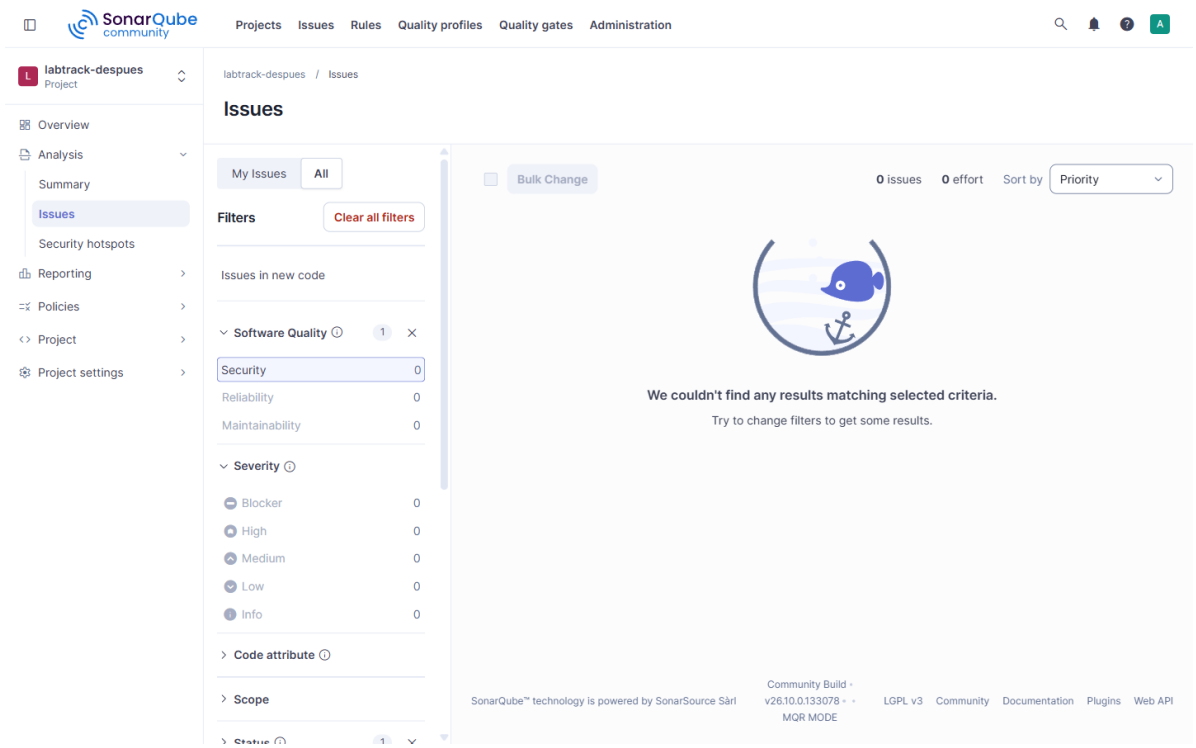


Figura 51. SonarQube DESPUÉS: 03 seguridad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

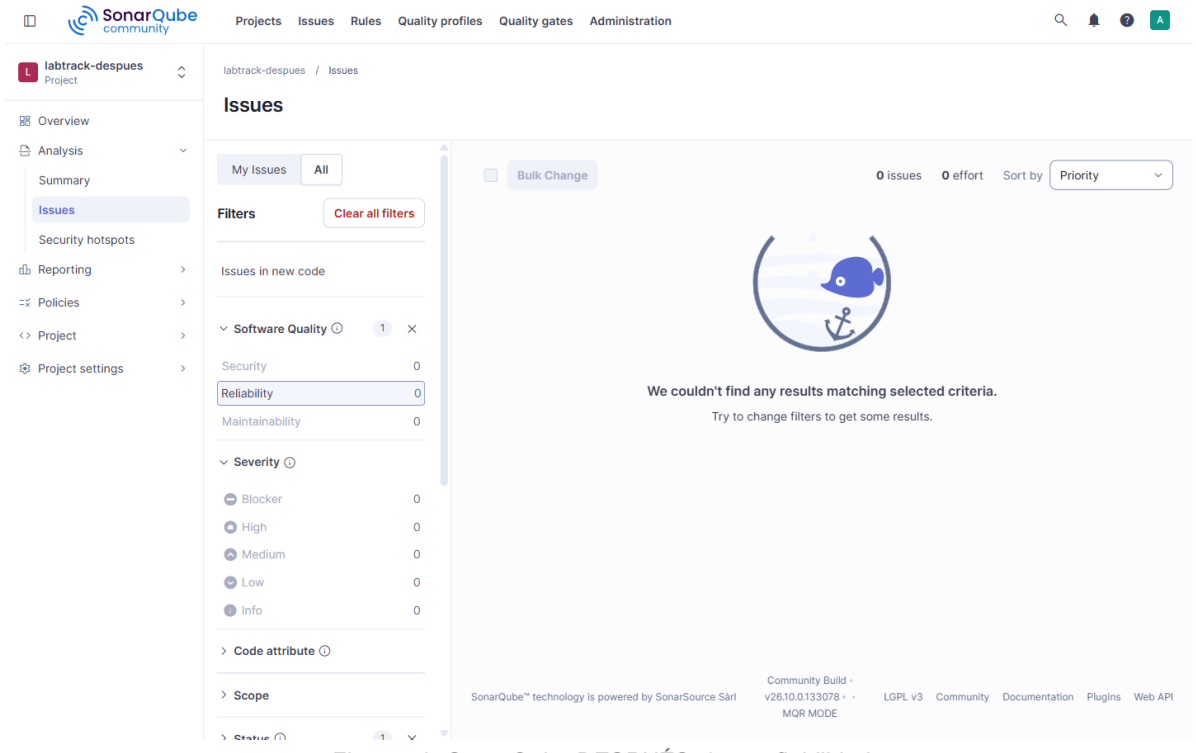


Figura 52. SonarQube DESPUÉS: 04 confiabilidad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

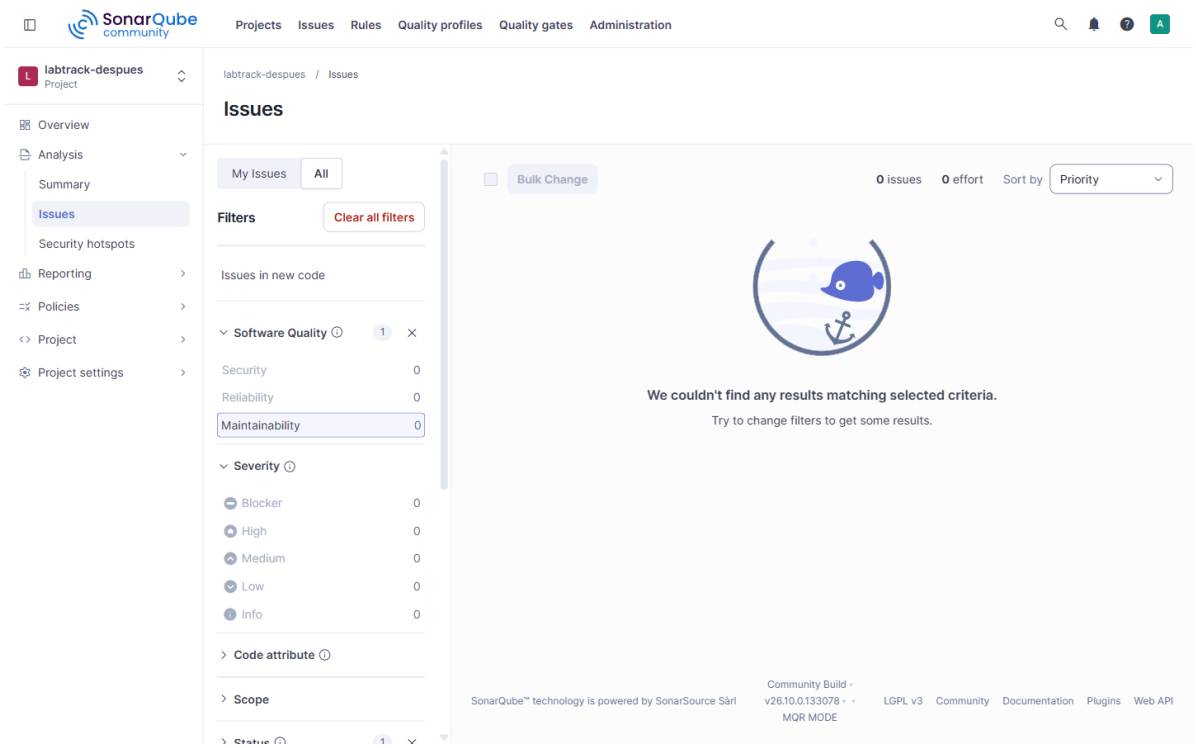


Figura 53. SonarQube DESPUÉS: 05 mantenibilidad

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

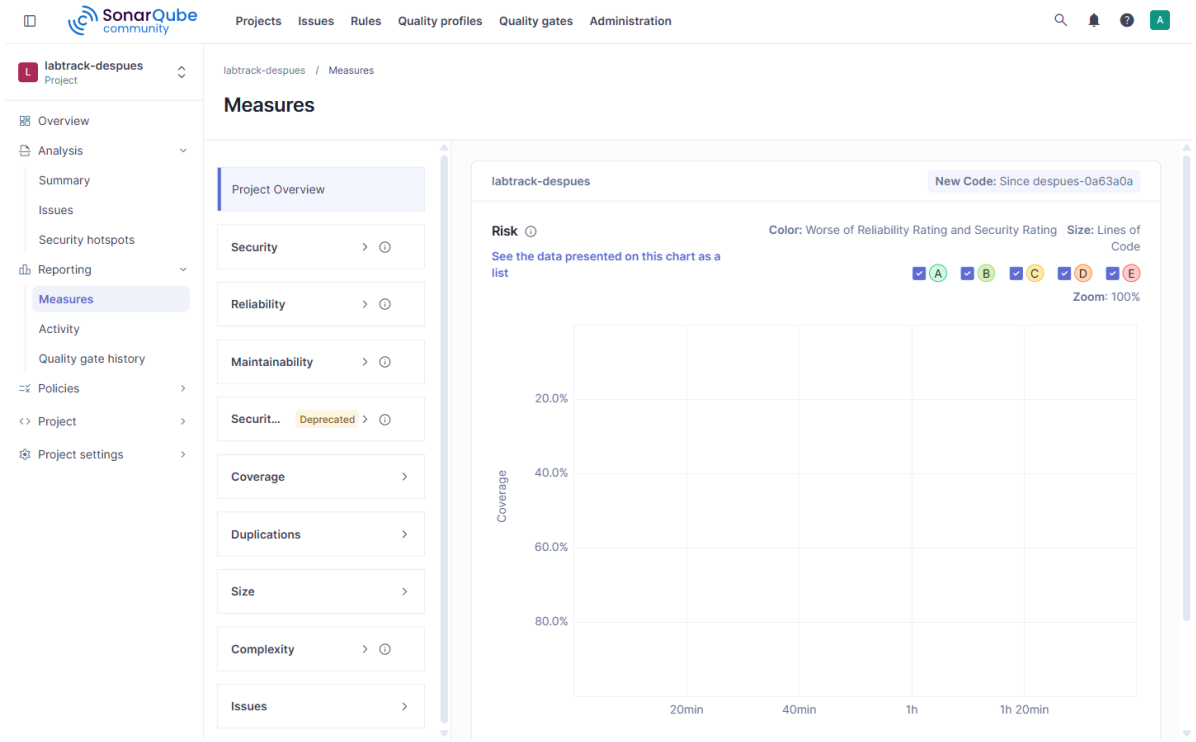


Figura 54. SonarQube DESPUÉS: 06 medidas

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

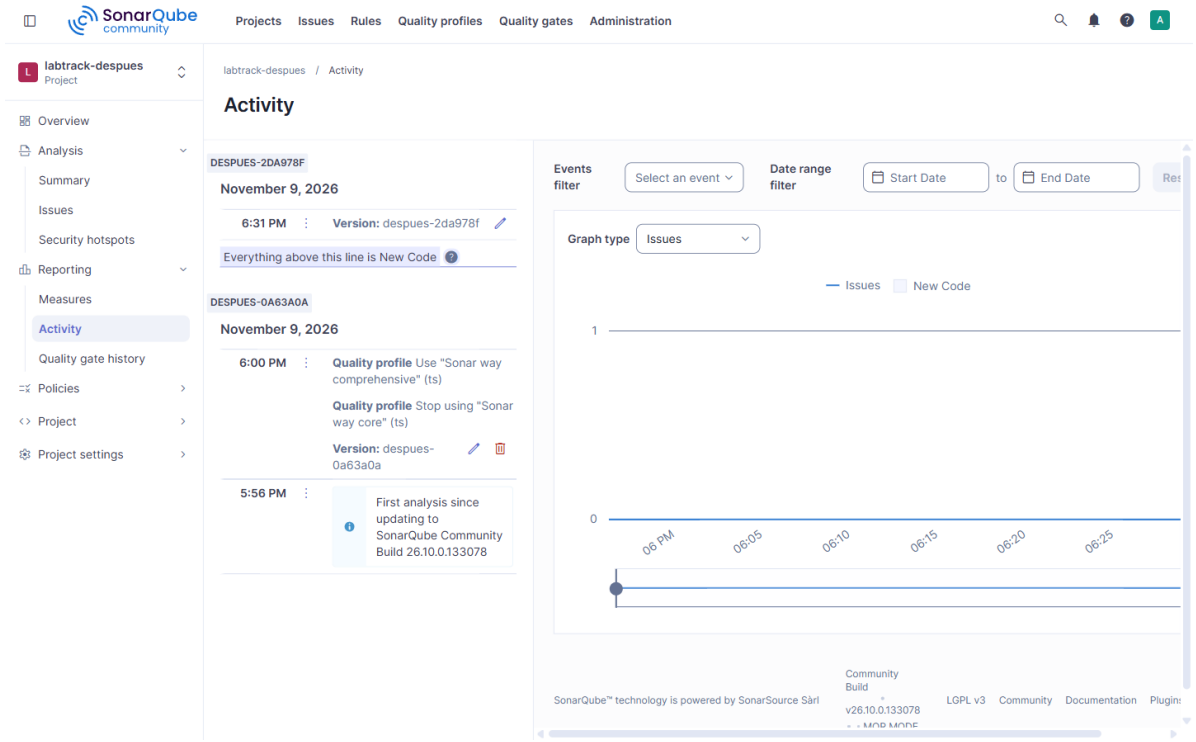


Figura 55. SonarQube DESPUÉS: 07 actividad fecha version

Que demuestra: La captura es real del proyecto labtrack-despues y documenta el estado final sin issues abiertos.

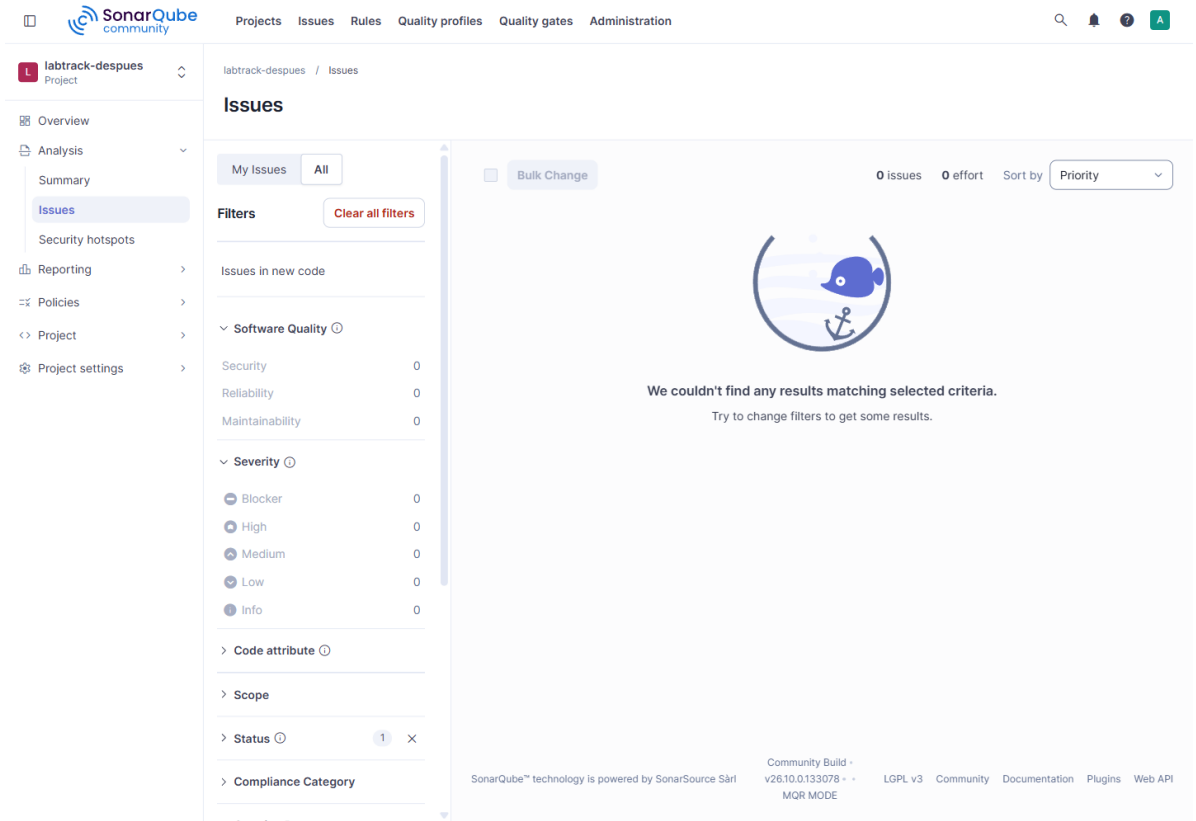


Figura 56. SonarQube DESPUÉS por regla: S1082-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

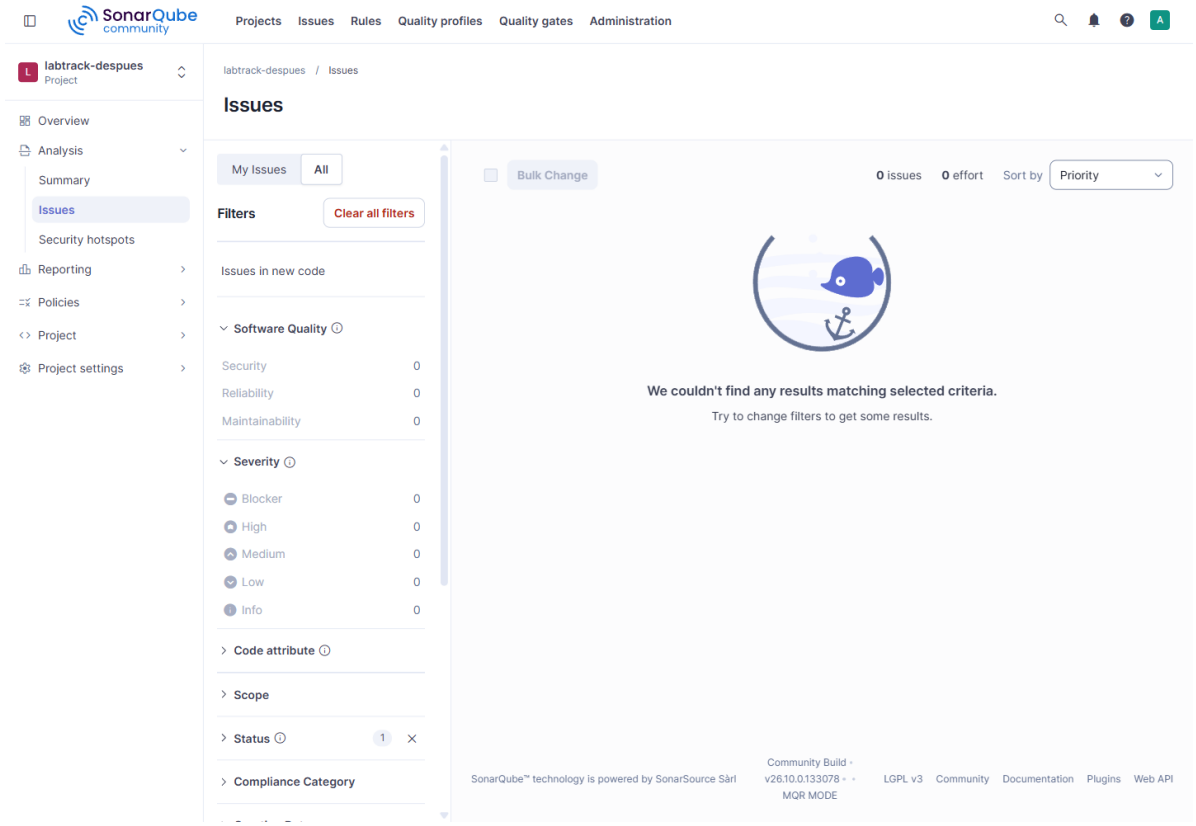


Figura 57. SonarQube DESPUÉS por regla: S2068-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

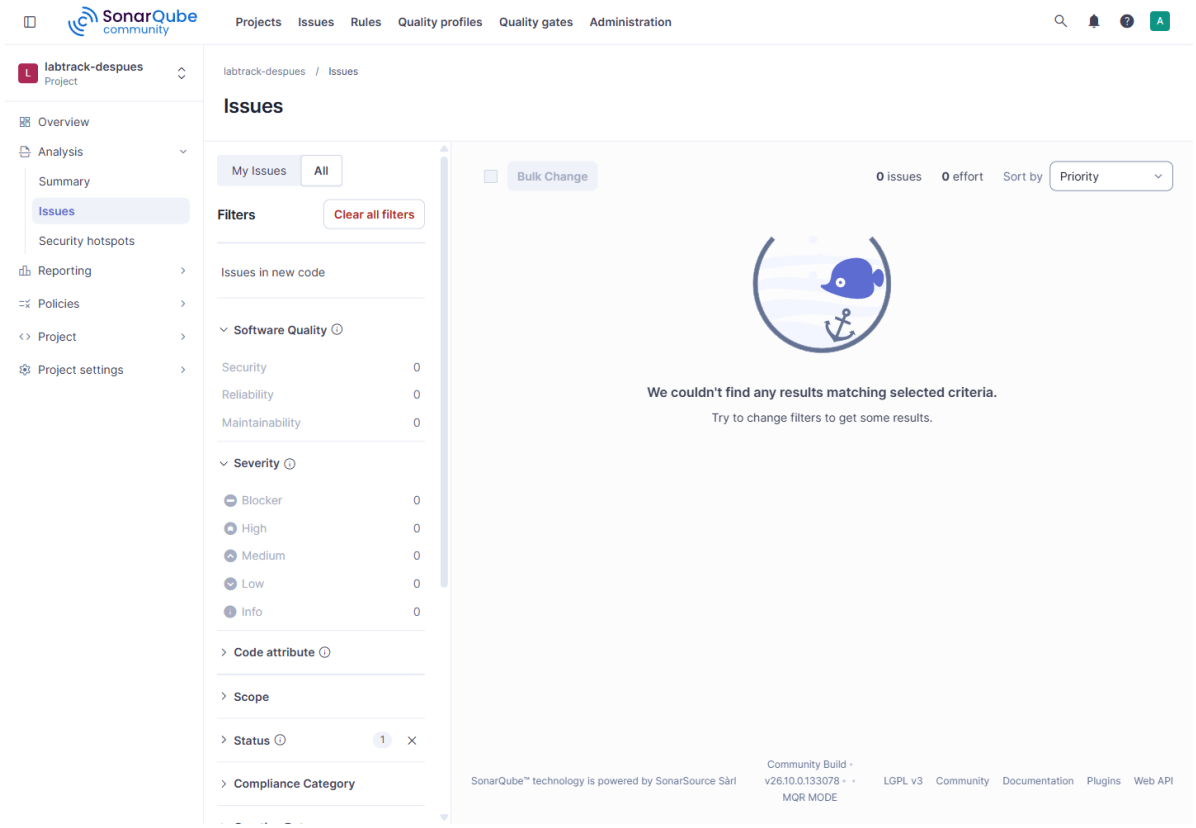


Figura 58. SonarQube DESPUÉS por regla: S2245-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

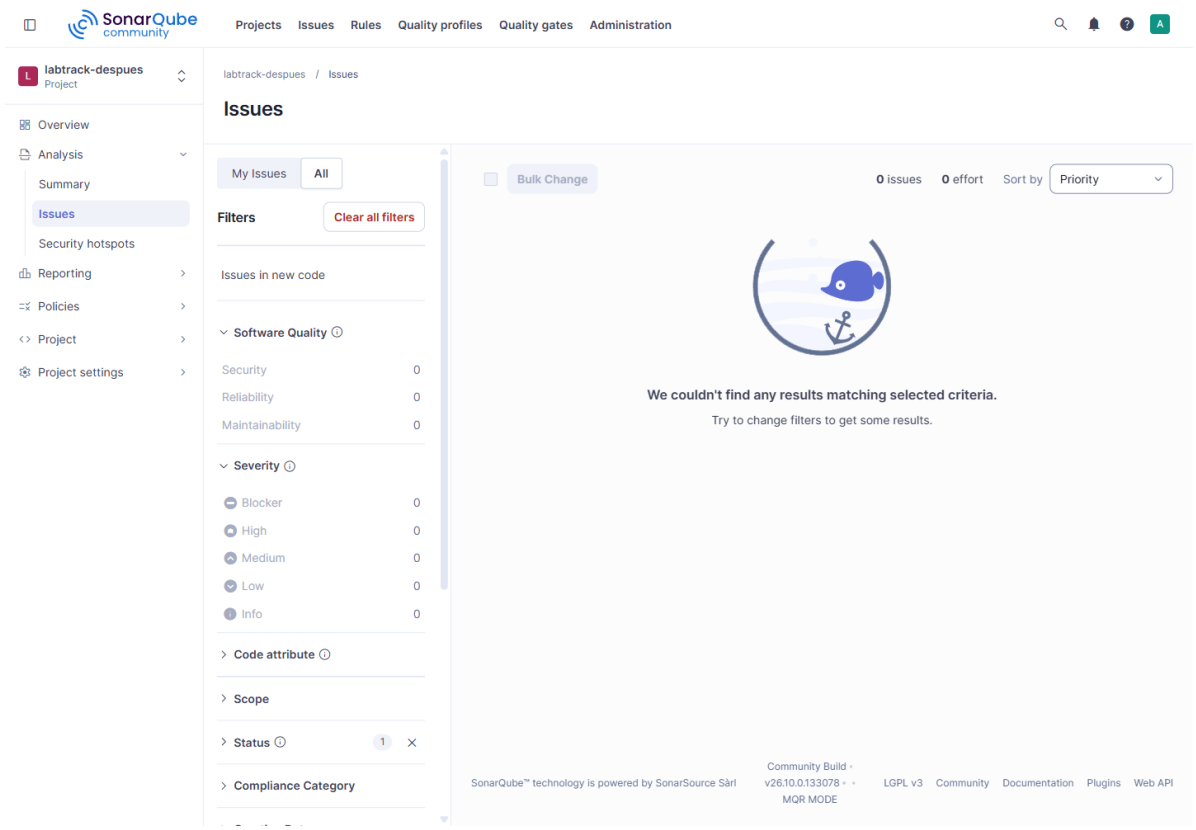


Figura 59. SonarQube DESPUÉS por regla: S3358-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

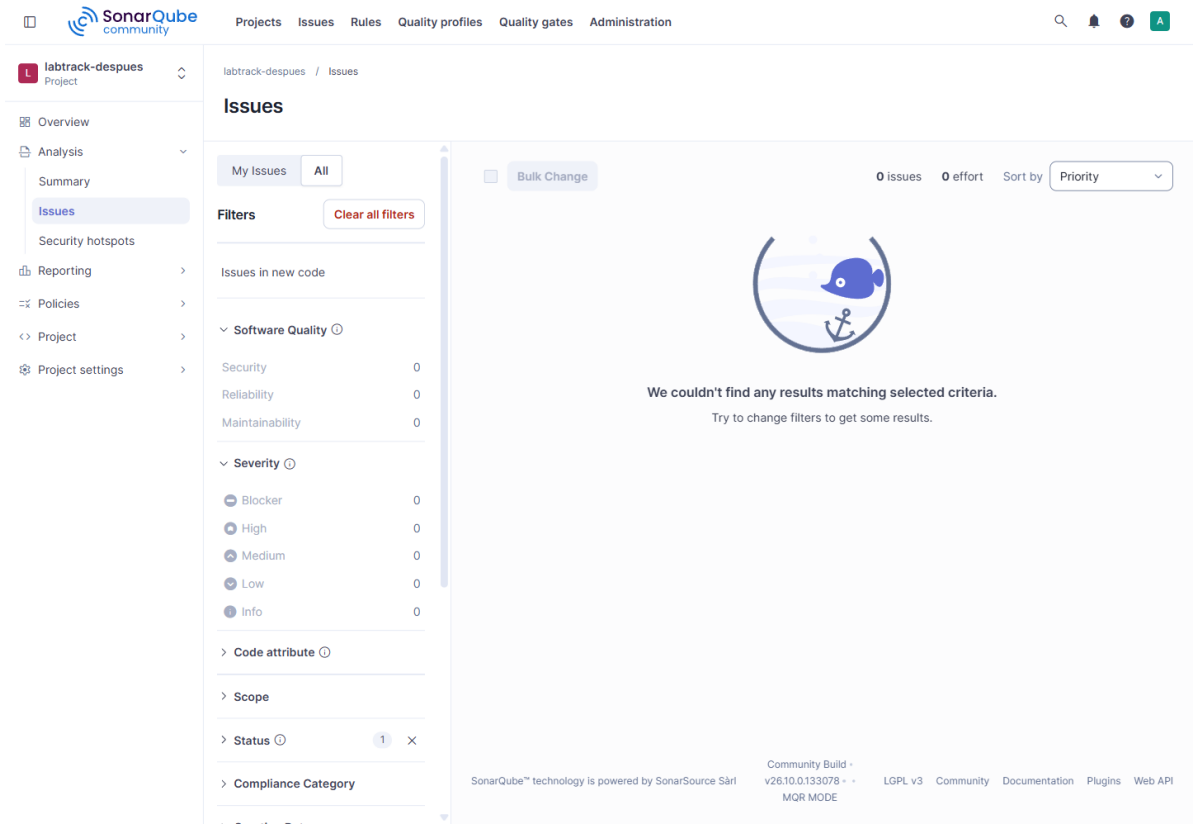


Figura 60. SonarQube DESPUÉS por regla: S3776-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

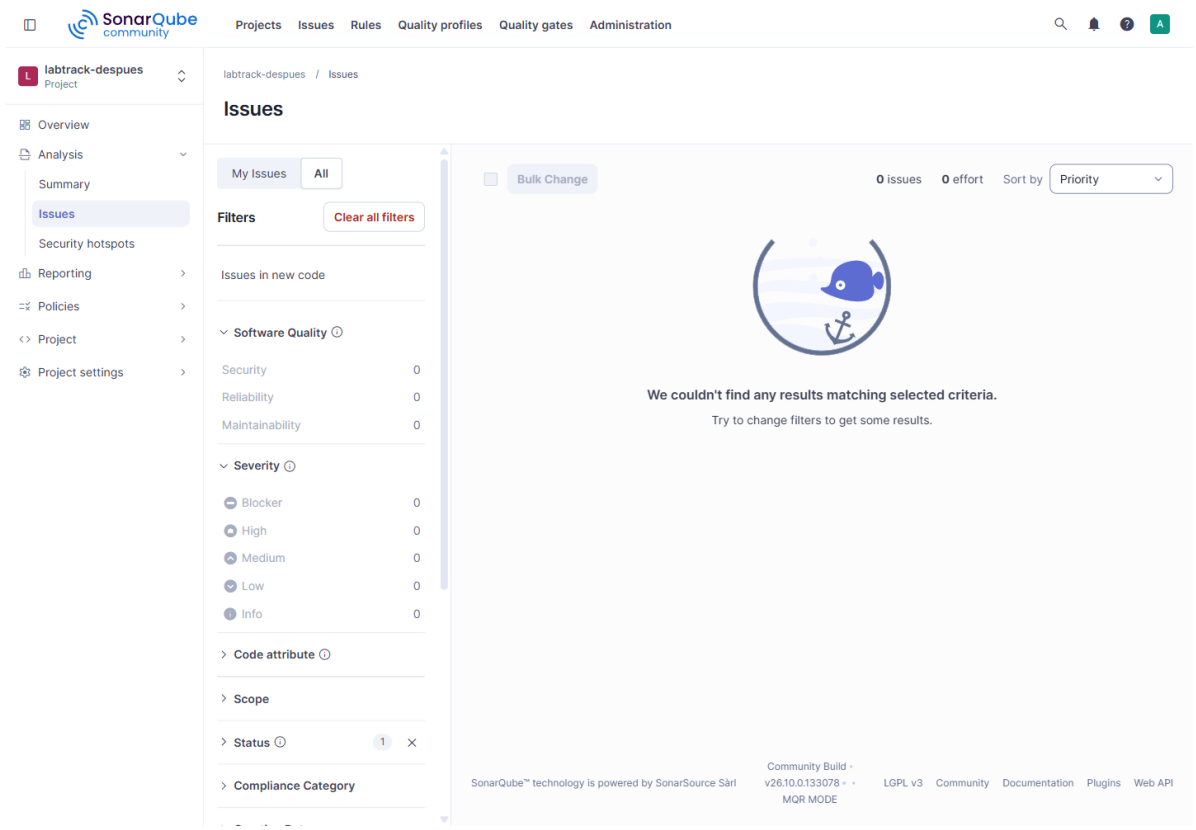


Figura 61. SonarQube DESPUÉS por regla: S6759-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

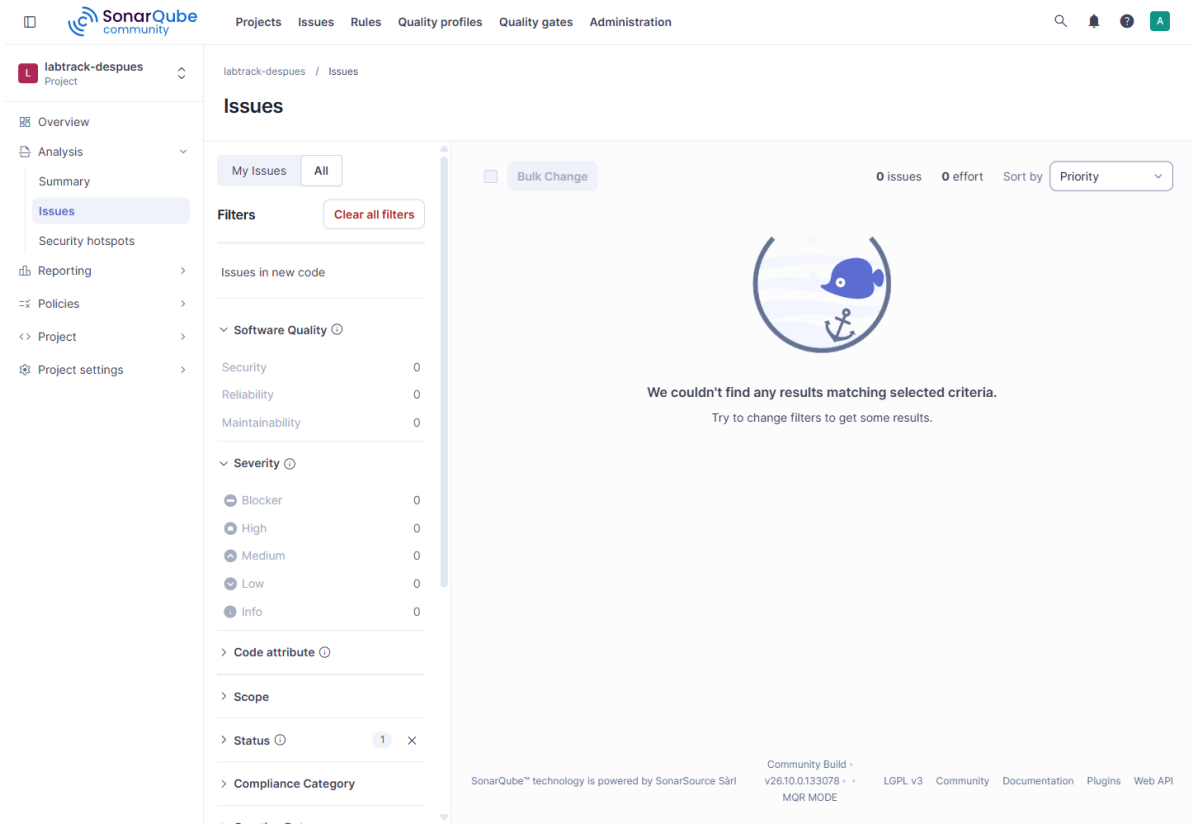


Figura 62. SonarQube DESPUÉS por regla: S6819-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

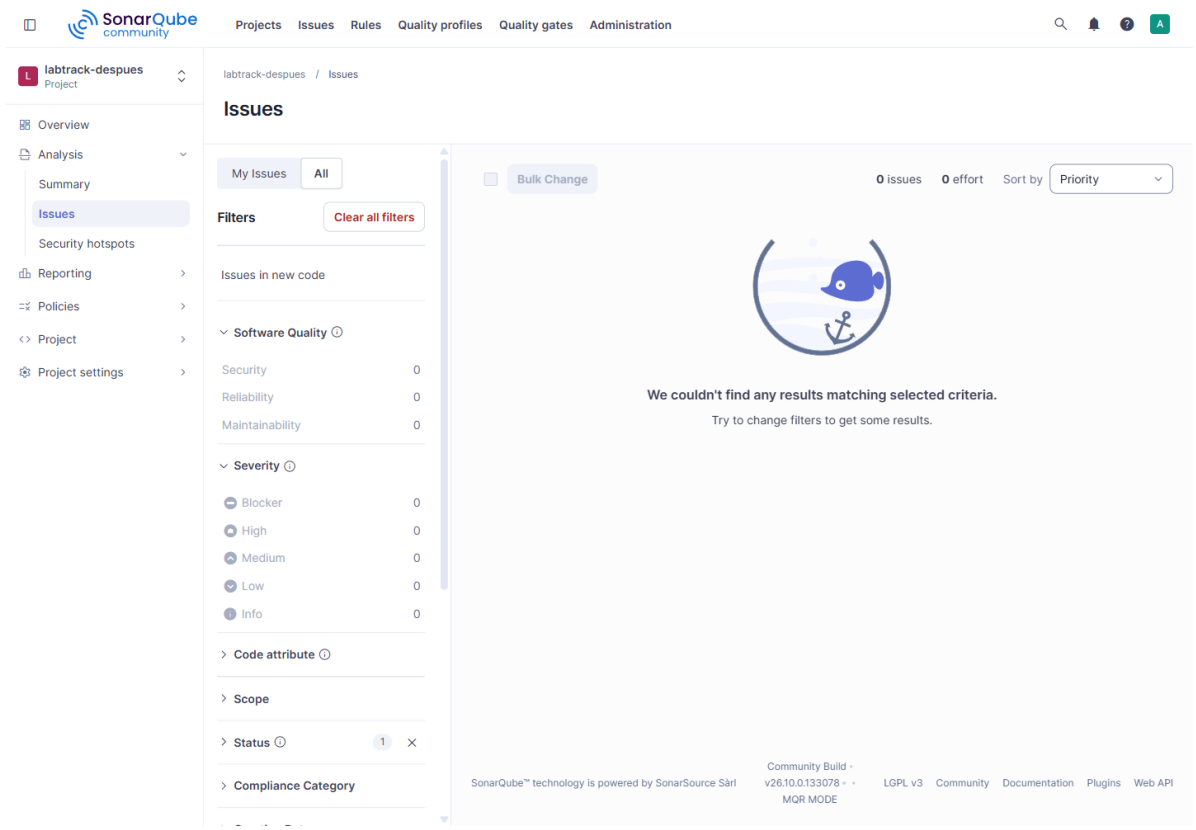


Figura 63. SonarQube DESPUÉS por regla: S6847-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

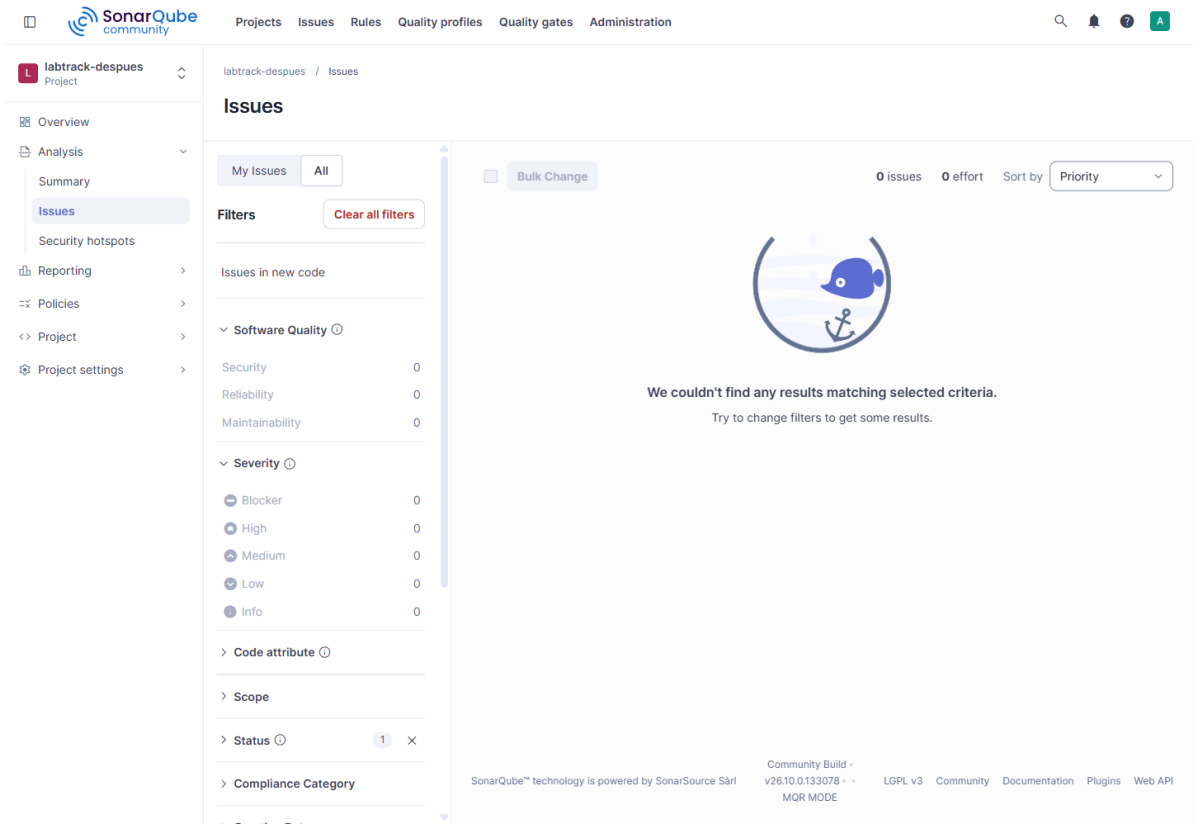


Figura 64. SonarQube DESPUÉS por regla: S7718-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

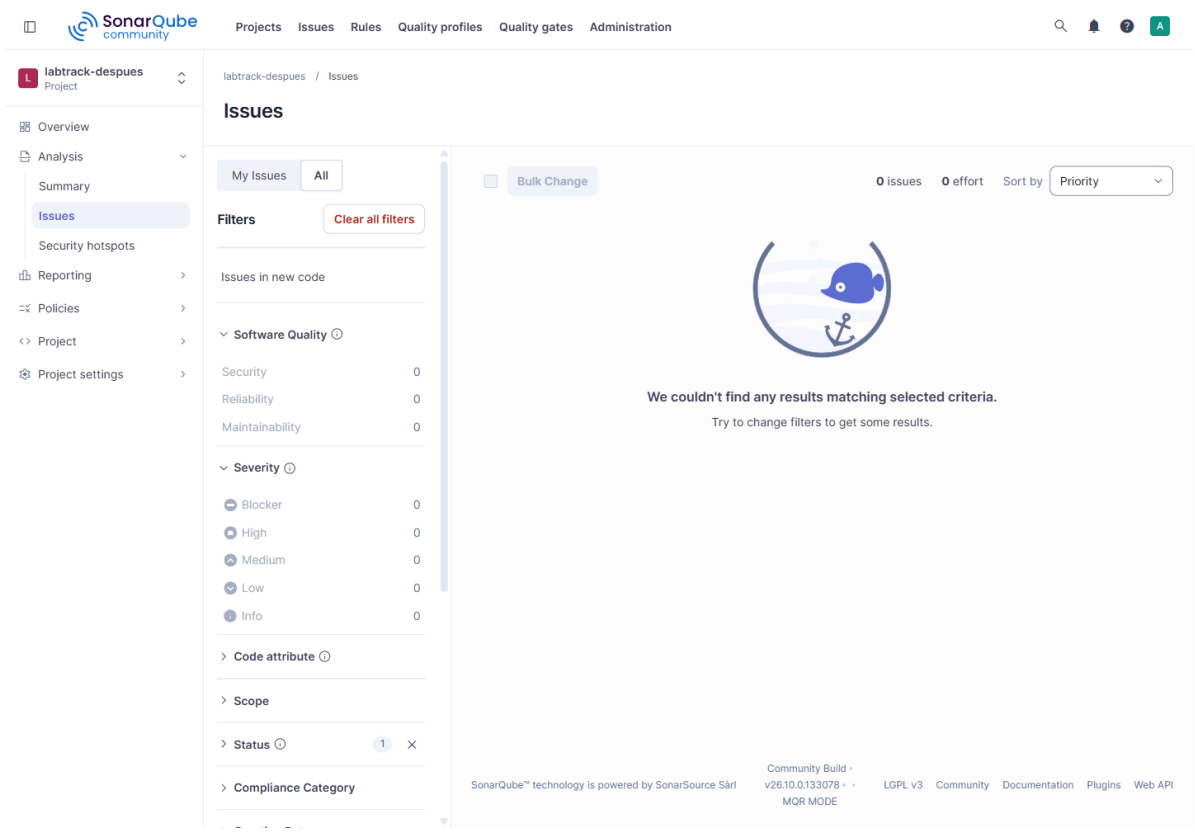


Figura 65. SonarQube DESPUÉS por regla: S9379-sin-issues

Que demuestra: La captura confirma que la regla corregida ya no tiene issues en el escaneo final.

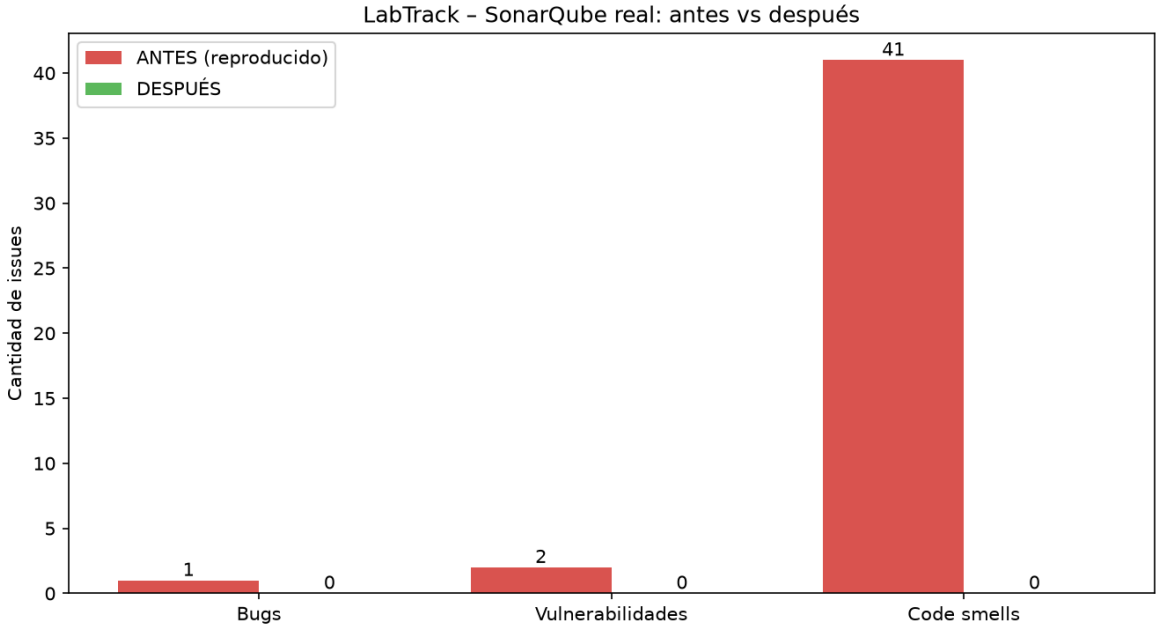


Figura 66. Comparación real de SonarQube

Que demuestra: El gráfico resume la reducción de 44 issues del ANTES a cero en el DESPUÉS.

La diferencia entre la línea base histórica 2 bugs/2 vulnerabilidades/40 smells y el escaneo real 1/2/41 se explica en la documentación por la versión y reglas de SonarQube. El total real comparable es 44 frente a 0.

7. Backlog de refactorización

El backlog de docs/refactoring-backlog.md registra la deuda técnica, su prioridad, módulo afectado, solución y evidencia de cierre. Las correcciones SonarQube se verificaron con el escaneo final y las suites automatizadas.

Área	Ejemplos	Estado / evidencia
Accesibilidad semántica	S1082, S6819, S6847	Completado; reglas sin issues
Complejidad y legibilidad	S3358, S3776, S7718	Completado; SonarQube DESPUÉS
Seguridad	S2068, S2245	Completado; 0 vulnerabilidades
Inmutabilidad React	S6759	Completado; 14 issues eliminadas
Brechas funcionales	HU sin evidencia verificable	Pendiente, trazadas en sección 8

8. Historias de usuario y trazabilidad

La trazabilidad contrasta las historias declaradas con archivos y pruebas encontrados. De las 12 historias declaradas, 7 quedan sin evidencia verificable completa; se conservan como brechas y no como funcionalidades demostradas.

Estado	Cantidad	Interpretación
Implementada con pruebas	5	Existe código y pruebas asociadas
Sin evidencia verificable completa	7 de 12	La declaración no basta para afirmar cobertura

La matriz detallada, criterios de aceptación, archivos y pruebas se encuentra en docs/trazabilidad-historias-usuario.md. Las brechas deben permanecer en el backlog hasta contar con evidencia reproducible.

9. Accesibilidad

Se ejecutó axe-core 4.10.2 sobre login y catálogo. No se ejecutó la extensión WAVE.

Pantalla	Reglas aprobadas	Violaciones	Hallazgo
Login	19	1 serious	color-contrast en 1 elemento
Catálogo	17	1 regla serious	color-contrast en 17 elementos

No se detectaron fallas estructurales de etiquetas, roles, nombres accesibles o teclado. El hallazgo pendiente es contraste insuficiente en textos secundarios, registrado en el backlog con objetivo de razón mínima 4.5:1.

10. Uso de agentes de IA

El trabajo fue coordinado por agentes en worktrees separados. Se usaron herramientas para análisis estático, pruebas unitarias, Selenium, JMeter y axe-core. La documentación de prompts y reparto está en docs/prompts-y-skills-agentes.md.

Actividad	Evidencia
Análisis SonarQube	Capturas reales, JSON y tabla ANTES/DESPUÉS
Pruebas unitarias	Logs, cobertura y comparativo 93→101
Automatización funcional	Selenium real, corrida final 7/7
Rendimiento	JMeter carga/estrés con tablas y gráficos
Escenarios exploratorios	IA-01 a IA-05; validación humana PENDIENTE

La IA se empleó para acelerar documentación, exploración y coordinación, pero los resultados se conservaron únicamente cuando existía evidencia en archivos o capturas del repositorio.